

第一章 静电场

Steady Electric Field

序

电场强度和电位

环路定律、高斯定律

基本方程、分界面上的衔接条件

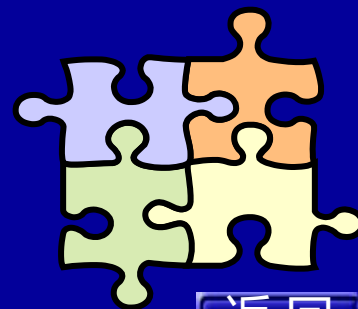
边值问题、惟一性问题

分离变量法

镜像法和电轴法

电容和部分电容

静电能量与力



返回

下页

1.0 序

Introduction

静电场是相对观察者静止且量值不随时间变化的电荷所产生的电场。它是电磁理论最基本的内容。由此建立的物理概念、分析方法在一定条件下可应用推广到恒定电场, 恒定磁场及时变场。

本章要求

深刻理解电场强度、电位移矢量、电位、极化等概念。掌握静电场基本方程和分界面衔接条件。掌握电位的边值问题及其解法。熟练掌握电场、电位、电容、能量、力的各种计算方法。

基本实验定律（库仑定律）

基本物理量 E 、 D

D 的散度

基本方程

E 的旋度

边界条件

边值问题

电位 φ

数值法

解析法

有限差分法

镜像法, 电轴法

分离变量法

直接积分法

静电参数(电容及部分电容)

静电能量与力

静电场知识结构

返回

上页

下页

1.1 电场强度和电位

Electric Field Intensity and Electric Potential

1.1.1 库仑定律 (Coulomb's Law)

库仑定律

$$\mathbf{F}_{21} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{e}_{12}}{R^2} \quad \text{N (牛顿)}$$

$$\mathbf{F}_{21} = -\mathbf{F}_{12}$$

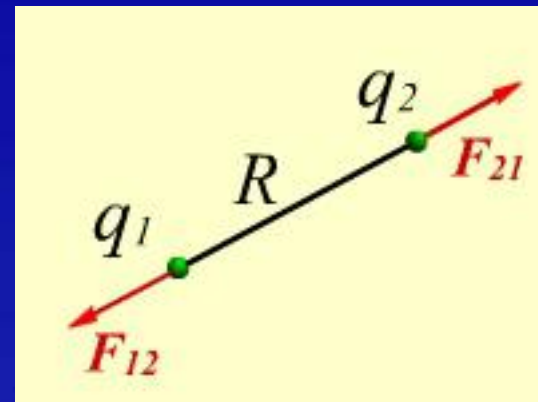


图1.1.1 两点电荷间的作用力

适用条件:

- 两个可视为点电荷的带电体之间的相互作用力;
- 真空中的介电常数 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$

**思考** 点电荷之间的作用力靠什么来传递?

1.1.2 电场强度 (Electric Intensity)

定义：电场强度 E 等于单位正电荷所受的电场力 F

$$E(x, y, z) = \lim_{q_t \rightarrow 0} \frac{F(x, y, z)}{q_t} \quad \text{V/m (N/C)}$$

(a) 单个点电荷产生的电场强度

$$E_p(R) = \frac{F}{q_t} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \mathbf{e}_R \quad \text{V/m}$$

一般表达式为

$$\begin{aligned} E_p(\mathbf{r}) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} (\mathbf{r} - \mathbf{r}') \end{aligned}$$

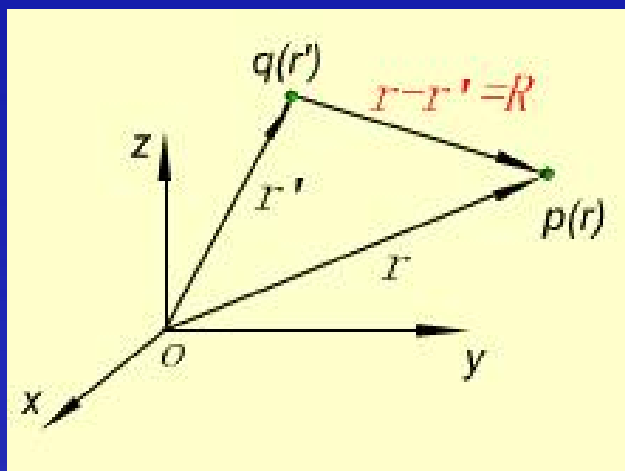


图1.1.2 点电荷的电场

(b) n 个点电荷产生的电场强度 (矢量叠加原理)

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^N \frac{q_k}{R_k^2} \mathbf{e}_k \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^N \frac{q_k (\mathbf{r} - \mathbf{r}'_k)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'_k|^3} \end{aligned}$$

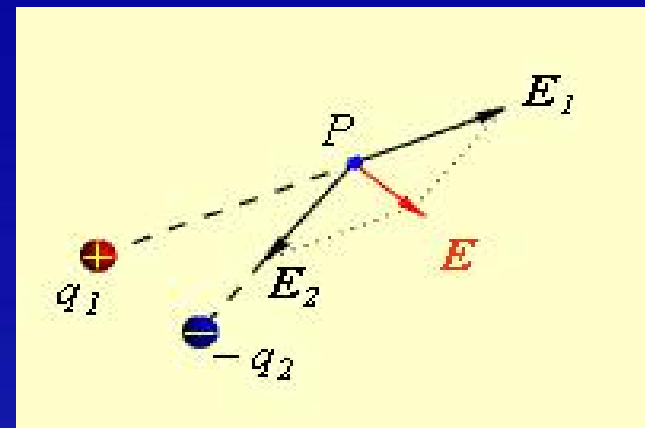


图1.1.3 矢量叠加原理

(c) 连续分布电荷产生的电场强度

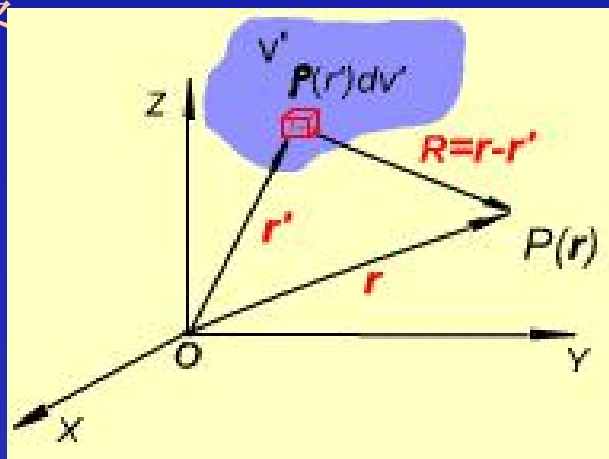


图1.1.4 体电荷的电场

元电荷产生的电场

$$d\mathbf{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} \mathbf{e}_R$$

$$dq = \rho dV, \quad \sigma dS, \quad \tau dl$$

体电荷分布

$$dq = \rho dV$$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho dV'}{R^2} \mathbf{e}_R$$

面电荷分布

$$dq = \sigma dS$$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\sigma dS'}{R^2} \mathbf{e}_R$$

线电荷分布

$$dq = \tau dl$$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{l'} \frac{\tau dl'}{R^2} \mathbf{e}_R$$

1.1.3 旋度和环路定律 (Curl and Circuital Law)

1. 静电场的旋度

点电荷电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$

取旋度 $\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$

矢量恒等式 $\nabla \times C\mathbf{F} = C\nabla \times \mathbf{F} + \nabla C \times \mathbf{F}$

$$\nabla \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \nabla \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}') + \nabla \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$


$$\nabla \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}') = -3 \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}') = 0$$

故 $\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r}) \equiv 0$ 静电场是无旋场

2. 静电场的环路定律

由**Stokes'**定理，静电场在任一闭合环路的环量

$$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_s (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} \equiv 0$$

即
$$\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

说明

电场力作功与路径无关, 静电场是保守场, 是无旋场。

1.1.4 电位函数 (**Electric Potential**)1. E 与 φ 的微分关系 (电位 Φ 的引入)

由 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$, 矢量恒等式 $\nabla \times \nabla \varphi = 0$

所以 $\mathbf{E} = -\nabla \varphi$

负号表示电场强度的方向从高电位指向低电位。在直角坐标系中

$$\mathbf{E} = -\left[\frac{\partial \varphi}{\partial x} \mathbf{e}_x + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \mathbf{e}_y + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \mathbf{e}_z\right]$$

根据 E 与 φ 的微分关系, 试问静电场中的某一点

• $\varphi = 0 \rightarrow \mathbf{E} = 0$? ()

• $\mathbf{E} = 0 \rightarrow \varphi = 0$? ()

2. φ 与 E 的积分关系

线积分
$$\int_P^{P_0} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\int_P^{P_0} \nabla \varphi \cdot d\mathbf{l}$$

式中
$$\nabla \varphi \cdot d\mathbf{l} = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \mathbf{e}_x + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \mathbf{e}_y + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \mathbf{e}_z \right) \cdot (dx \mathbf{e}_x + dy \mathbf{e}_y + dz \mathbf{e}_z)$$
$$= \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx + \frac{\partial \varphi}{\partial y} dy + \frac{\partial \varphi}{\partial z} dz = d\varphi$$

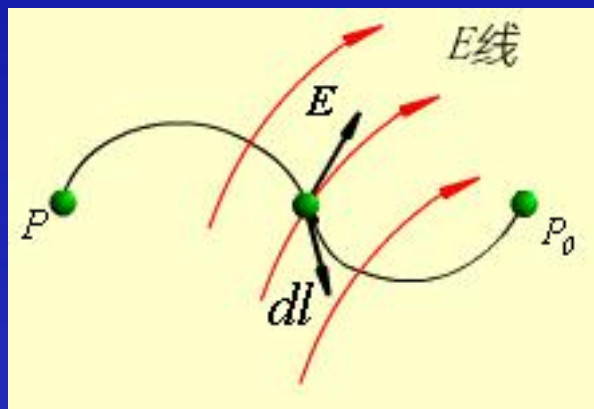


图1.1.6 E 与 φ 的积分关系

所以
$$\int_P^{P_0} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\int_P^{P_0} d\varphi = \varphi_P - \varphi_{P_0}$$

把两点间的电位差定义为此两点间的电压，即

$$U_{PP_0} = \varphi_P - \varphi_{P_0} = \int_P^{P_0} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

电压U的物理意义:

静电场中两点间的电压，等于由一点到沿任一条路径另一点移动单位电荷时电场力所作的功。

电位 Φ 的物理意义

$$\int_P^{P_0} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\int_P^{P_0} d\varphi = \varphi_P - \varphi_{P_0}$$

设 P_0 为电位参考点，即 $\varphi_{P_0} = 0$ ，

则 P 点电位为

$$\varphi_P = \int_P^{P_0} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

静电场中某点的电位，其物理意义单位电荷在电场力的作用下，自该点沿任一条路径移至参考点（无限远）过程中电场力所作的功。

3. 电位参考点

选定电位参考点的目的：使电场中每一点的电位具有确定的数值。

$$\text{设} \quad \phi' = \phi + C$$

$$\nabla \phi' = \nabla (\phi + C) = \nabla \phi$$

$$\vec{E} = -\nabla \phi' = -\nabla \phi$$

电位参考点选择原则

- 电位参考点可任意选择，但同一问题，一般只能选取一个参考点。
- 场中任意两点之间的电位差与参考点无关。
- 选择参考点尽可能使电位表达式比较简单。

例如：点电荷产生的电位： $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + C$

$\varphi|_{r=0} = 0 \quad C \rightarrow \infty$ 点电荷所在处不能作为参考点

$\varphi|_{r \rightarrow \infty} = 0 \quad C = 0 \quad \varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

$\varphi|_{r=R} = 0 \quad C = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad \varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$

- 电荷分布在有限区域时，选择无穷远处为参考点。
- 电荷分布在无穷远区时，选择有限远处为参考点，为什么？

见参考书《电磁学专题研究》P591~P597

4. 叠加积分法计算电位 Φ (已知电荷求电位)

以点电荷为例

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = - \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\ &= -\nabla \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = -\nabla \varphi(\mathbf{r}) \end{aligned}$$

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + C$$

点电荷群

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i'|} + C$$

连续分布电荷

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{dq}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + C$$

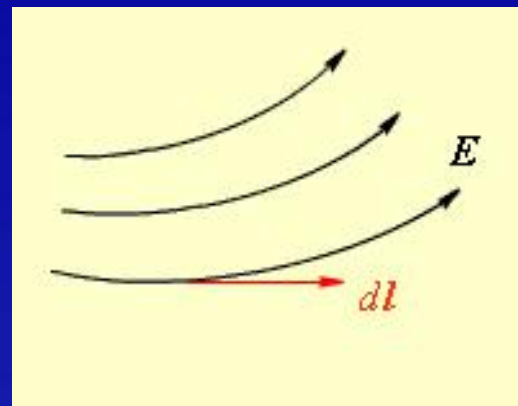
式中 $dq = \rho dV'$, $\sigma dS'$, $\tau dl'$ 相应的积分原域 V' , S' , l' 。

1.1.5. 电力线与等位线（面）

- 曲线上任一点的切线方向是该点电场强度 $\mathbf{E}$ 的方向。

$\mathbf{E}$ 线微分方程 $\mathbf{E} \times d\mathbf{l} = 0$

直角坐标系 $\frac{E_x}{dx} = \frac{E_y}{dy} = \frac{E_z}{dz}$



1.1.7 电力线方程

- 电位相等的点连成的曲面称为等位面。

等位线(面)方程 $\varphi(x, y, z) = C$

当取不同的 C 值时，可得到不同的等位线(面)。

电力线与等位线（面）的性质：

- E 线不能相交；
- 等 φ 线不能相交；
- E 线起始于正电荷，终止于负电荷；
- E 线愈密处，场强愈大；
- E 线与等位线（面）正交。

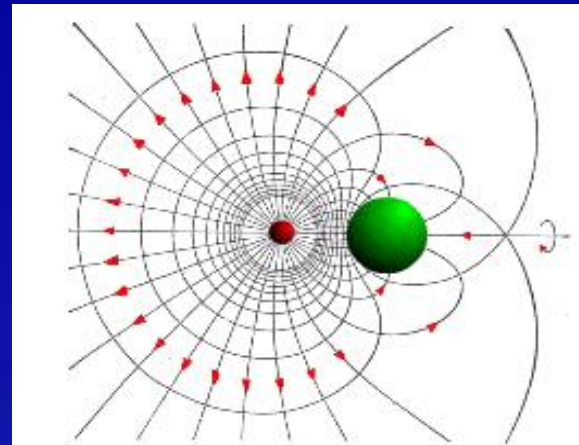


图1.1.10 点电荷与接地导体的电场

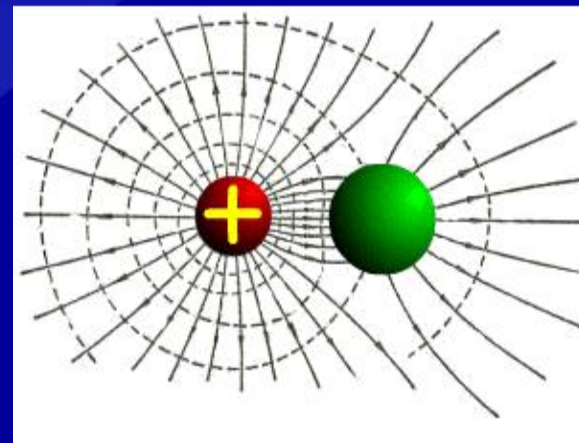


图1.1.11 点电荷与不接地导体的电场

例1.2.1 画出电偶极子的等位线和电力线 ($r \gg d$)。

解： 在球坐标系中

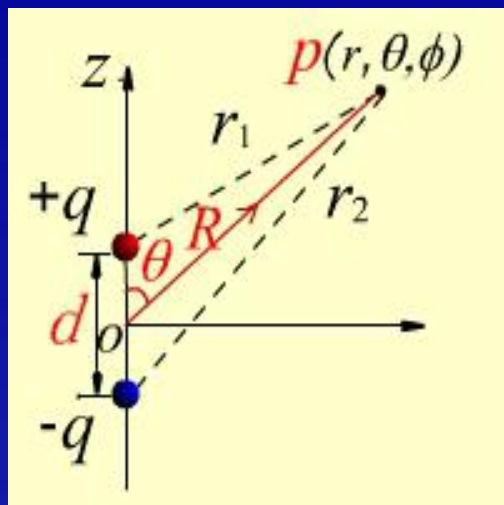


图1.1.8 电偶极子

$$\varphi_p = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2}$$

$$r_1 = \left(r^2 + \frac{d^2}{4} - rd \cos \theta \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$r_2 = \left(r^2 + \frac{d^2}{4} + rd \cos \theta \right)^{\frac{1}{2}}$$

用二项式展开，又有 $r \gg d$ ，得

$$r_1 = r - \frac{d}{2} \cos \theta$$

$$r_2 = r + \frac{d}{2} \cos \theta$$

所以

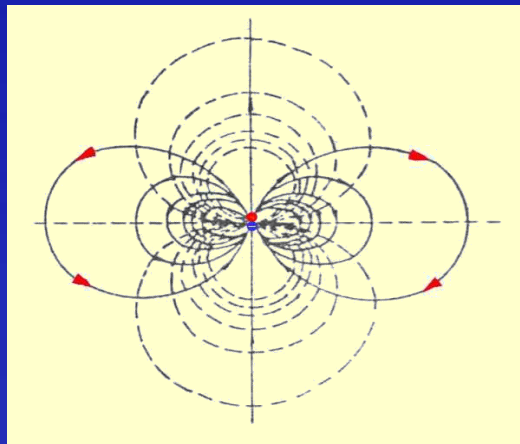
$$\varphi_p = \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$p = qd$ 表示电偶极矩 (**dipole moment**), 方向由 $-q$ 指向 $+q$ 。

等位线方程 (球坐标系): $r = C\sqrt{\cos\theta}$

电力线方程 (球坐标系): $\frac{dr}{E_r} = \frac{r d\theta}{E_\theta}$

$$\mathbf{E}_p = -\nabla \varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2\cos\theta \mathbf{e}_r + \sin\theta \mathbf{e}_\theta)$$



将 E_θ 和 E_r 代入 E 线方程

$$r = D \sin^2 \theta$$

图1.1.9 电偶极子的等位线和电力线

例1.1.1 真空中有一长为 L 的均匀带电直导线，电荷线密度为 τ ，试求 P 点的电场。

解： 轴对称场，圆柱坐标系。

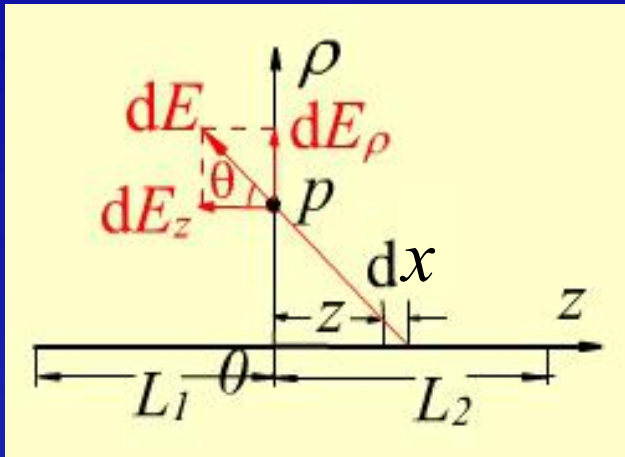


图1.1.5 带电长直导线的电场

$$dE(z, \rho) = \frac{\tau dz}{4\pi\epsilon_0(z^2 + \rho^2)}$$

$$dE_z = -dE \cos \theta$$

$$dE_\rho = dE \sin \theta$$

$$dE_z = \frac{-z}{\sqrt{z^2 + \rho^2}} dE$$

$$dE_\rho = \frac{\rho}{\sqrt{z^2 + \rho^2}} dE$$

$$E_z = \int_{-L_1}^{L_2} \frac{-\tau z}{4\pi\epsilon_0(z^2 + \rho^2)^{3/2}} dz = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{L_2^2 + \rho^2}} - \frac{1}{\sqrt{L_1^2 + \rho^2}} \right)$$

$$E_\rho = \int_{-L_1}^{L_2} \frac{\tau \rho}{4\pi\epsilon_0(z^2 + \rho^2)^{3/2}} dz = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0\rho} \left(\frac{L_2}{\sqrt{L_2^2 + \rho^2}} + \frac{L_1}{\sqrt{L_1^2 + \rho^2}} \right)$$

当 $L = L_1 + L_2 \rightarrow \infty$ 时，

$$\mathbf{E}(\rho, \phi, z) = E_\rho \mathbf{e}_\rho + \cancel{E_z \mathbf{e}_z}^0 = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0\rho} \mathbf{e}_\rho$$

无限长直导线产生的电场

$$\mathbf{E} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0\rho} \mathbf{e}_\rho \quad \text{平行平面场。}$$

1.2 高斯定律

Gauss's Theorem

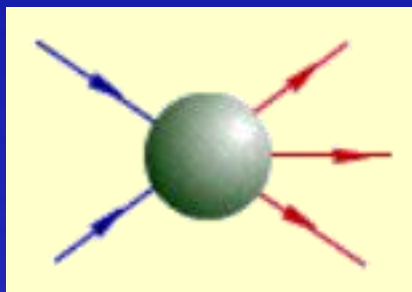
1.2.1 真空中的高斯定律 (Gauss's Theorem in Vacuum)

1. E 的散度

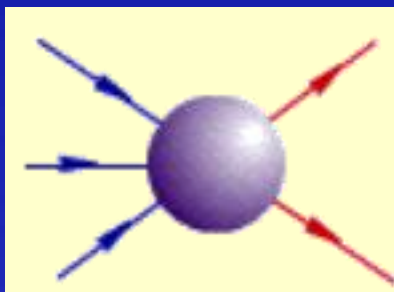
作散度运算

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \rho(\mathbf{r}') dV$$

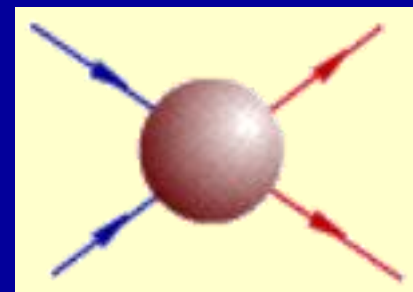
$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\rho(\mathbf{r}')}{\epsilon_0} \quad \text{高斯定律的微分形式}$$



$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho > 0$$



$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho < 0$$



$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho = 0$$

说明 静电场是有源场，电荷是电场的通量源。

2. E 的通量

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{E} dV = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV \xrightarrow{\text{散度定理}} \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i$$

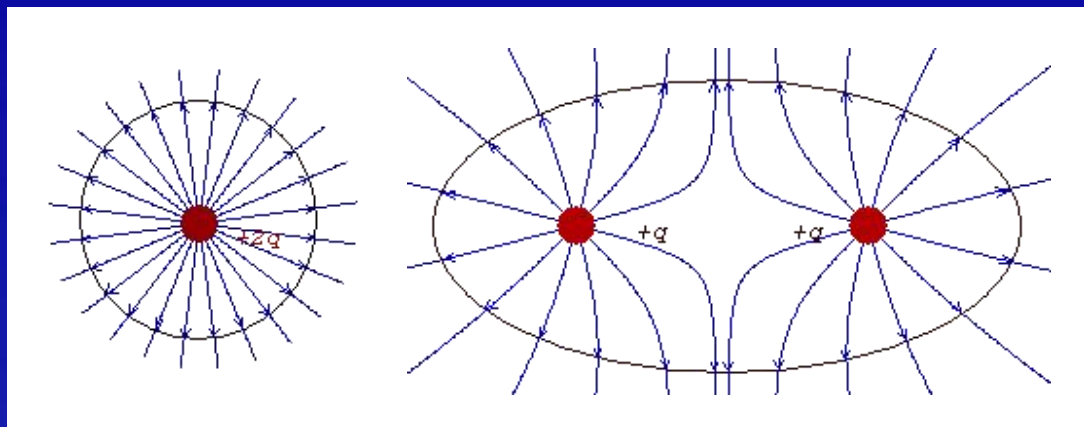


图1.2.1 闭合曲面的电通量

- S 面上的 $\mathbf{E}$ 是由系统中全部电荷产生的。

- $\mathbf{E}$ 的通量等于闭合面 S 包围的净电荷。

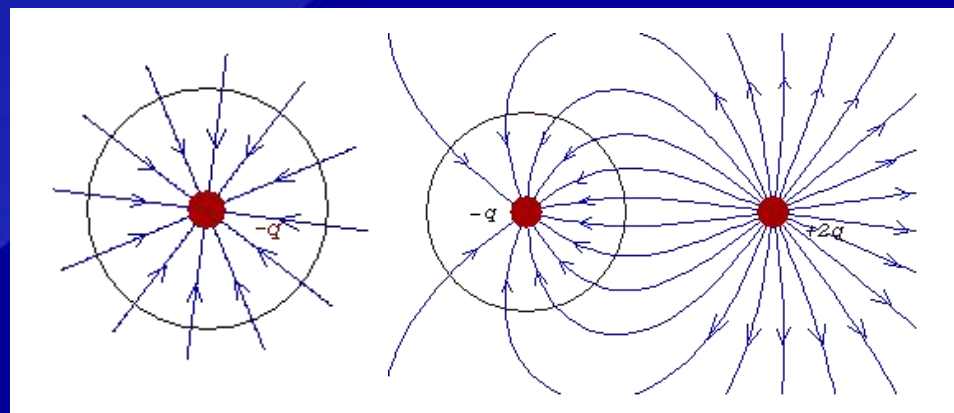


图1.2.2 闭合面外的电荷对场的影响

1.2.2. 电介质中的高斯定律 (Gauss's Theorem in Dielectric)

物理学知识告诉我们，任何物质都是由分别带正电荷和负电荷的粒子组成，这些带电粒子之间存在相互作用力。当物质被引入电磁场中时，它们将和电磁场产生相互作用而改变其状态。从宏观效应看，物质对电磁场的相应可分为极化、磁化和传导三种现象。

导体中，带正电荷的原子核与带负电荷的电子间的相互作用力很小，即使在微弱的外电场作用下，电子也会发生定向运动。

电介质的主要特征是电子和原子核结合得相当紧密，电子被原子核紧紧地束缚住，相应地，把电介质中的电荷称为束缚电荷。在外电场作用下，束缚电荷只能做微小位移。

1. 静电场中导体的性质

- 导体内电场强度 E 为零，静电平衡；
- 导体是等位体，导体表面为等位面；
- 电场强度垂直于导体表面，电荷分布在导体表面，
- 接地导体都不带电。（）
- 一导体的电位为零，则该导体不带电。（）
- 任何导体，只要它们带电量不变，则其电位是不变的。（）

2. 静电场中的电介质

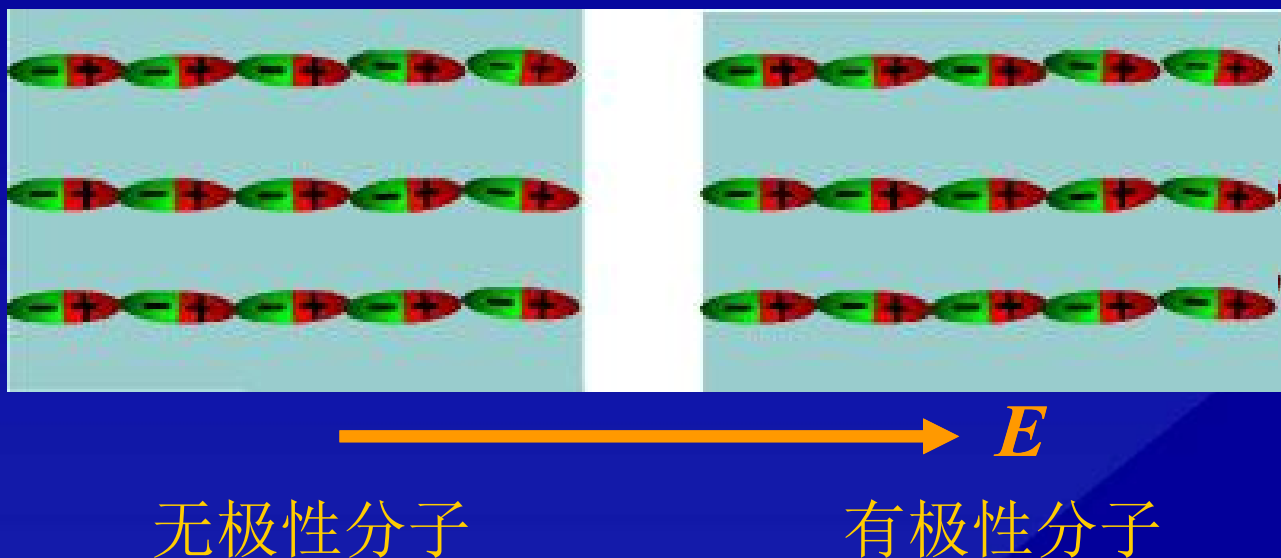


图1.2.3 电介质的极化

- 电介质中的束缚电荷在外电场作用下发生位移的现象，称为电介质的极化。电介质极化的结果是电介质内部形成许许多多定向排列的电偶极子；这些电偶极子产生的电场将改变原来的电场分布。

- 电介质内部和表面产生极化电荷 (**polarized charge**);
- 电介质对电场的影响可归结为极化电荷产生的附加电场的影响。即极化电荷与自由电荷都是产生电场的源。

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

$\vec{E}_0$: 自由电荷产生的电场

$\vec{E}'$: 极化电荷产生的电场

极化强度 P (**polarization intensity**)表示电介质的极化程度，即

$$P = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum p}{\Delta V} \quad \text{C/m}^2 \quad \text{电偶极矩体密度}$$

若电介质的某区域内各点的 P 相同，则称该区域是均匀极化的，否则就是非均匀极化。

实验结果表明，在各向同性、线性、均匀介质中

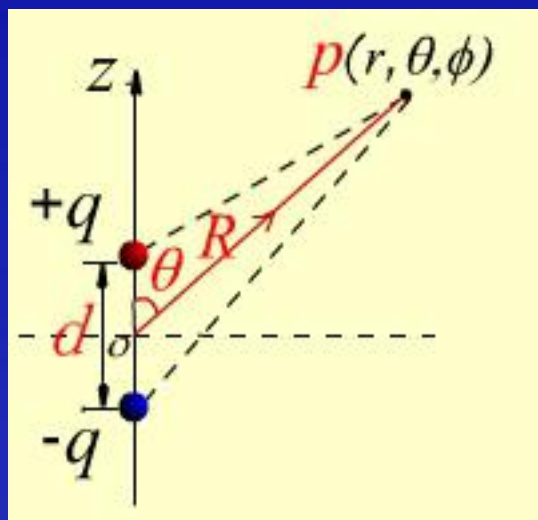
$$P = \chi_e \varepsilon_0 E \quad \chi_e \text{ — 电介质的极化率}$$

- **各向同性媒质** 媒质特性不随电场的方向改变，反之，称为各向异性媒质；
- **线性媒质** 媒质参数不随电场的值而变化，反之，称为非线性媒质；
- **均匀媒质** 媒质参数不随空间坐标而变化，反之，称为非均匀媒质。

3. 极化强度与极化电荷的关系

极化强度 $\mathbf{P}$ 是电偶极矩体密度，单个电偶极子产生的电位

$$\varphi = \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{e}_R}{R^2}$$



体积 V 内电偶极子产生的电位

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}) \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV'$$

图1.2.4 电偶极子产生的电位

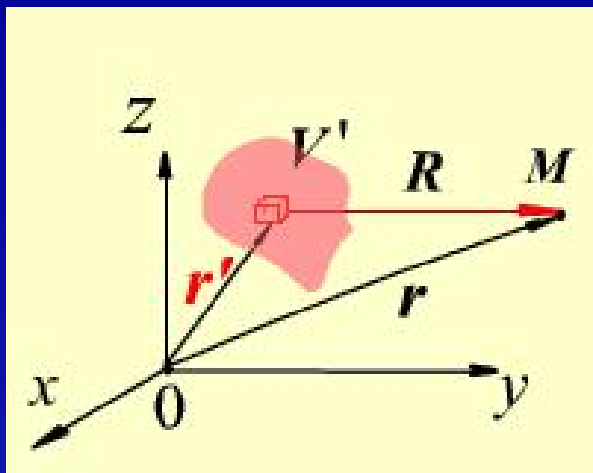


图1.2.5 体积 V' 内电偶极矩产生的电位

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \mathbf{e}_R}{R^2} dV'$$

$$\therefore \frac{\mathbf{e}_R}{R^2} = \nabla' \frac{1}{R} = -\nabla \frac{1}{R}$$

$$\therefore \varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \nabla' \frac{1}{R} dV'$$

矢量恒等式: $\nabla \cdot (u\mathbf{F}) = u\nabla \cdot \mathbf{F} + \mathbf{F} \cdot \nabla u$

$$\varphi = \frac{-1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\nabla' \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}')}{R} dV' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \nabla' \cdot \frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}')}{R} dV'$$

$$\begin{aligned}\varphi &= \frac{-1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\nabla' \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}')}{R} dV' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \nabla' \cdot \frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}')}{R} dV' \\ &= \frac{-1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\nabla' \cdot \mathbf{P}(\mathbf{r}')}{R} dV' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S'} \frac{\mathbf{P}(\mathbf{r}') \cdot \mathbf{e}_n}{R} dS'\end{aligned}$$

令 $\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}$ 极化电荷体密度

$\sigma_p = \mathbf{P} \cdot \mathbf{e}_n$ 极化电荷面密度

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho_p(\mathbf{r}')}{R} dV' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S'} \frac{\sigma_p(\mathbf{r}')}{R} dS'$$



思考

- 根据电荷守恒定律，极化电荷的总和为零

$$\int_{V'} -\nabla \cdot \mathbf{P} dV' + \oint_{S'} \mathbf{P} \cdot \mathbf{e}_n dS' \equiv 0$$

- 电介质均匀极化时，极化电荷体密度 $\rho_p = 0$ 。
- 有电介质时，场量为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\oint_{V'} \frac{(\rho_f + \rho_p)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV' + \oint_{S'} \frac{(\sigma_f + \sigma_p)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dS' \right]$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\oint_{V'} \frac{(\rho_f + \rho_p)(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV' + \oint_{S'} \frac{(\sigma_f + \sigma_p)(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dS' \right]$$

4. 电介质中的高斯定律

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} = \frac{\rho_f + \rho_p}{\epsilon_0} = \frac{\rho_f - \nabla \cdot \mathbf{P}}{\epsilon_0} \rightarrow \nabla \cdot (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_f$$

定义 $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$ — 电位移矢量 (**displacement vector**)

所以 $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$ 高斯定律的微分形式

取体积分 $\int_V \nabla \cdot \mathbf{D} dV = \int_V \rho dV$

有 $\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q$ 高斯定律的积分形式

在各向同性介质中

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \chi_e \varepsilon_0 \mathbf{E} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \mathbf{E} = \varepsilon \mathbf{E}$$

其中 $\varepsilon_r = 1 + \chi_e$ 一相对介电常数，无量纲量。

$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ 一介电常数 F/m

构成方程 $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$

例1.2.1 平板电容器中有一块介质, 画出 D 、 E 和 P 线分布。

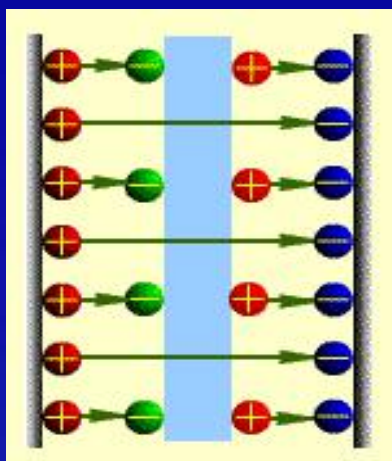
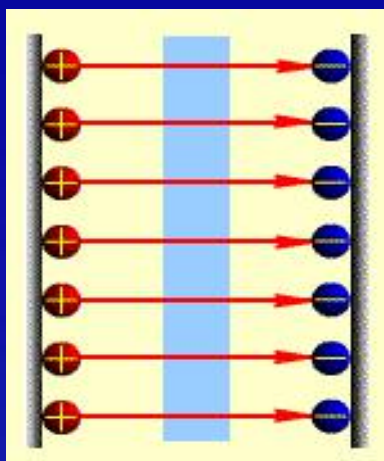
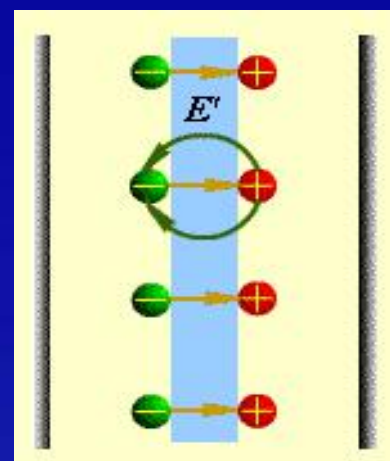
 E 线 D 线 P 线

图1.2.6 D 、 E 与 P 三者之间的关系



思考

- E 线由正电荷出发, 终止于负电荷;
- D 线由正的自由电荷出发, 终止于负的自由电荷;
- P 线由负的极化电荷出发, 终止于正的极化电荷。
- 电介质内部的电场强度是否减少了?

例 1.2.2 若点电荷 $\pm q$ 分别置于金属球壳内外，问

- (1) 穿过闭合面（金属球壳）的 $\mathbf{D}$ 通量是多少？
- (2) 闭合面上的 $\mathbf{D}$ 与 $-q$ 有关吗？
- (3) 若在金属球壳外放置电介质，重问 1)，闭合面上的 $\mathbf{D}$ 与电介质有关吗？

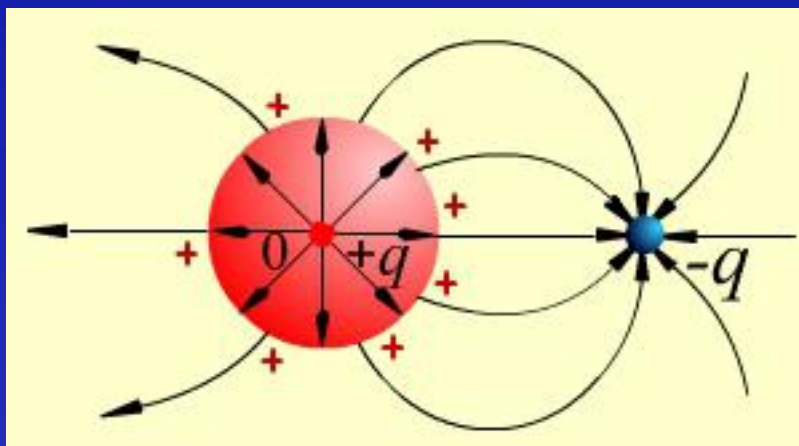


图1.2.7 点电荷 $\pm q$ 分别置于金属球壳的内外

5. 高斯定律的应用

高斯定律适用于任何情况，但仅具有一定对称性的场才有解析解。

计算技巧：

a) 分析场分布的对称性，判断能否用高斯定律求解。

b) 选择适当的闭合面作为高斯面，使 $\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}$ 中的 $\mathbf{D}$ 可作为常数提出积分号外。

例1.2.3 试求电荷线密度为 τ 的无限长均匀带电体的电场。

解： 分析场分布, 取圆柱坐标
系

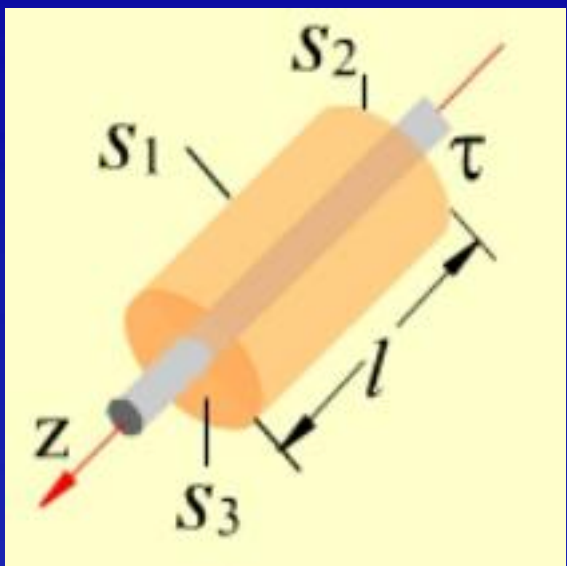


图1.2.8 无限长均匀带电体

$$\text{由 } \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q,$$

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_1} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \tau L$$

$$\text{得 } D \cdot 2\pi\rho L = \tau L$$

$$\mathbf{D} = \frac{\tau}{2\pi\rho} \mathbf{e}_\rho$$

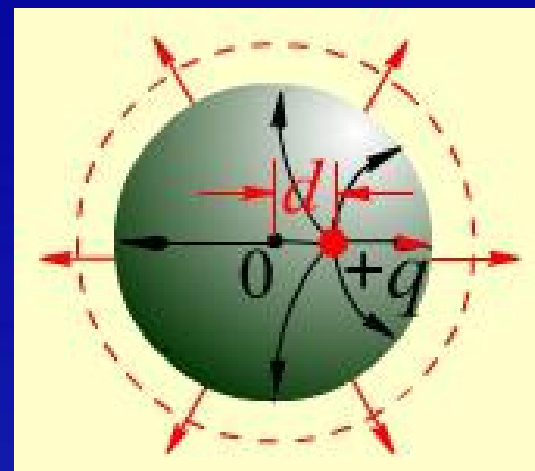
$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\varepsilon_0} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\rho} \mathbf{e}_\rho$$

例1.2.4 哪些区域的电场能用高斯定律直接求解？

球壳外的电场

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = D \cdot 4\pi r^2 = q$$

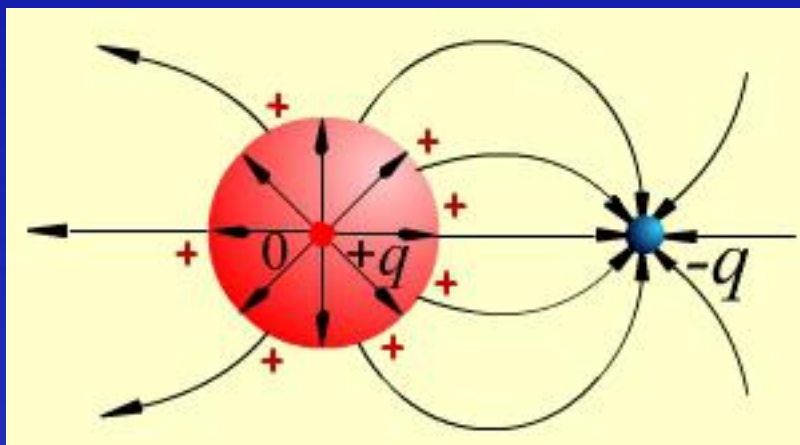
$$\mathbf{D} = \frac{q}{4\pi r^2} \mathbf{e}_r$$

图1.2.9 q 在金属球壳内

球壳内的电场

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = D \cdot 4\pi r^2 = q$$

$$\mathbf{D} = \frac{q}{4\pi r^2} \mathbf{e}_r$$

图1.2.10 $\pm q$ 分别在金属球内外

1.3 基本方程、分界面上的衔接条件

Basic Equation and Boundary Condition

1.3.1 基本方程 (Basic Equation)

静电场的基本方程为

微分形式 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$

积分形式 $\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ $\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q$

构成方程 $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$

静电场是有源无旋场，静止电荷是静电场的源。

例1.3.1 已知 $\mathbf{A} = 3x\mathbf{e}_x + 4y\mathbf{e}_y + 5z\mathbf{e}_z$,

试判断它能否表示静电场?

解: 根据静电场的旋度恒等于零的性质,

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{A} &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\mathbf{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\mathbf{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\mathbf{e}_z = 0\end{aligned}$$

矢量 $\mathbf{A}$ 可以表示一个静电场。



思考

能否根据矢量场的散度判断该场是否静电场?

1.3.2 分界面上的衔接条件 (Boundary Condition)

1. $\mathbf{D}$ 的衔接条件

包围点 P 作高斯面 ($\Delta L \rightarrow 0$)。

根据 $\int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q$

则有 $-D_{1n}\Delta S + D_{2n}\Delta S = \sigma\Delta S$

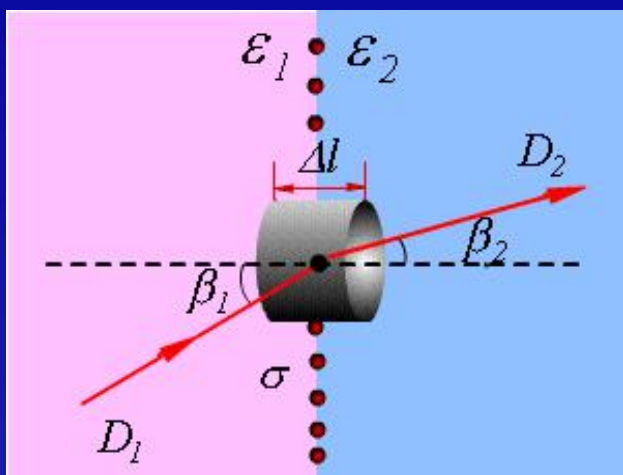


图1.3.1 介质分界面

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma$$

$\mathbf{D}$ 的法向分量不连续

当 $\sigma = 0$ 时，
分量连续。

$$D_{1n} = D_{2n}$$

$\mathbf{D}$ 的法向

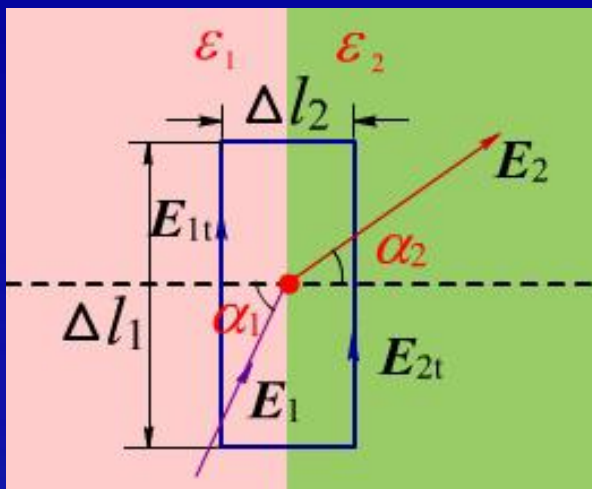


图1.3.2 介质分界面

2. E 的衔接条件

围绕点 P 作一矩形回路($\Delta L_2 \rightarrow 0$)。

根据 $\oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$

则有 $E_{1t}\Delta l_1 - E_{2t}\Delta l_1 = 0$

$E_{2t} = E_{1t}$ E 的切向分量连续。

3. 折射定理

当交界面上 $\sigma = 0$

时,

$$D_{1n} = D_{2n} \longrightarrow \varepsilon_1 E_1 \cos \alpha_1 = \varepsilon_2 E_2 \cos \alpha_2$$

$$E_{1t} = E_{2t} \longrightarrow E_1 \sin \alpha_1 = E_2 \sin \alpha_2$$

$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$

折射定律

4. φ 的衔接条件

设 P_1 与 P_2 位于分界面两侧, $d \rightarrow 0$

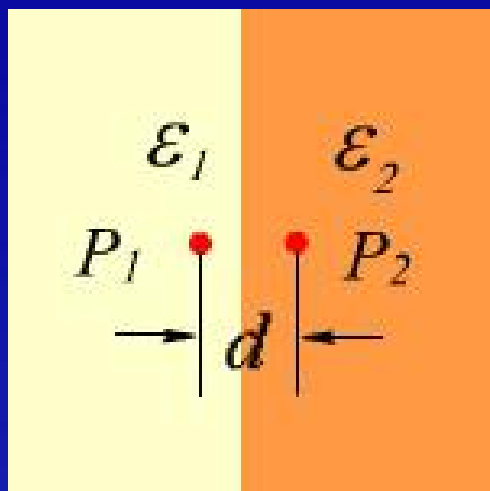


图1.3.3 电位的衔接条件

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \lim_{d \rightarrow 0} \int_0^d \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

因此 $\varphi_1 = \varphi_2$ 电位连续

由 $D_{2n} - D_{1n} = \sigma$,

其中

$$D_{1n} = \varepsilon_1 E_{1n} = -\varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n}, \quad D_{2n} = \varepsilon_2 E_{2n} = -\varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n}$$

得 $\varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} - \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} = \sigma$ 电位的法向导数不连续

例1.3.2 试写出导体与电介质分界面上的衔接条件。

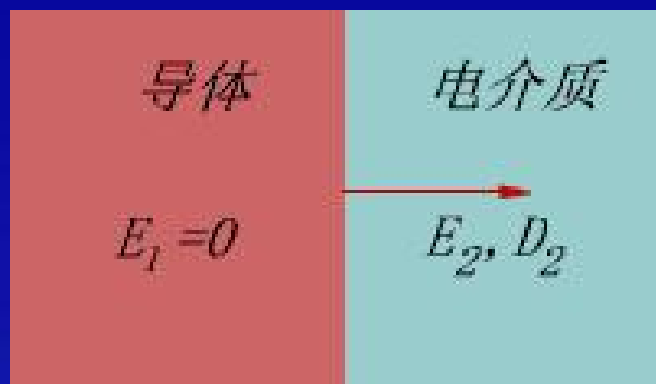


图1.3.4 导体与电介质分界面

解： 分界面衔接条件

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma, \quad E_{1t} = E_{2t}$$

$$\varphi_1 = \varphi_2, \quad \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} - \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} = \sigma$$

导体中 $E=0$ ，分界面介质侧 $D_n = \sigma$ ， $E_t = 0$

$$\varphi = \text{const}, \quad -\varepsilon_0 \frac{\partial \varphi}{\partial n} = \sigma$$

说明 (1) 导体表面是等位面， E 线与导体表面垂直；

(2) 导体表面上任一点的 D 等于该点的 σ 。

例1.3.3 试求两个平行板电容器的电场强度。

解：忽略边缘效应

图(a)

$$\begin{cases} \varepsilon_1 E_1 = \varepsilon_2 E_2 \\ E_1 d_1 + E_2 d_2 = U_0 \end{cases}$$

$$E_1 = \frac{\varepsilon_2 U_0}{\varepsilon_1 d_2 + \varepsilon_2 d_1}$$

图(b)

$$\begin{cases} \sigma_1 S_1 + \sigma_2 S_2 = q_0 \\ \frac{\sigma_1}{\varepsilon_1} = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_2} \end{cases}$$

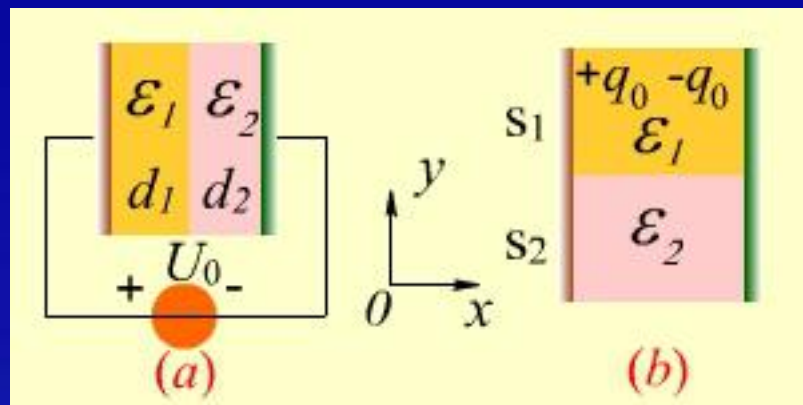


图1.3.5 平行板电容器

$$E_2 = \frac{\varepsilon_1 U_0}{\varepsilon_1 d_2 + \varepsilon_2 d_1}$$

$$E_1 = E_2 = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_1} = \frac{q_0}{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2}$$

1.4 边值问题、惟一性定理

Boundary Value Problem and Uniqueness Theorem

1.4.1 泊松方程与拉普拉斯方程

(Poisson's Equation and Laplace's Equation)

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \longrightarrow \mathbf{E} = -\nabla \varphi$$

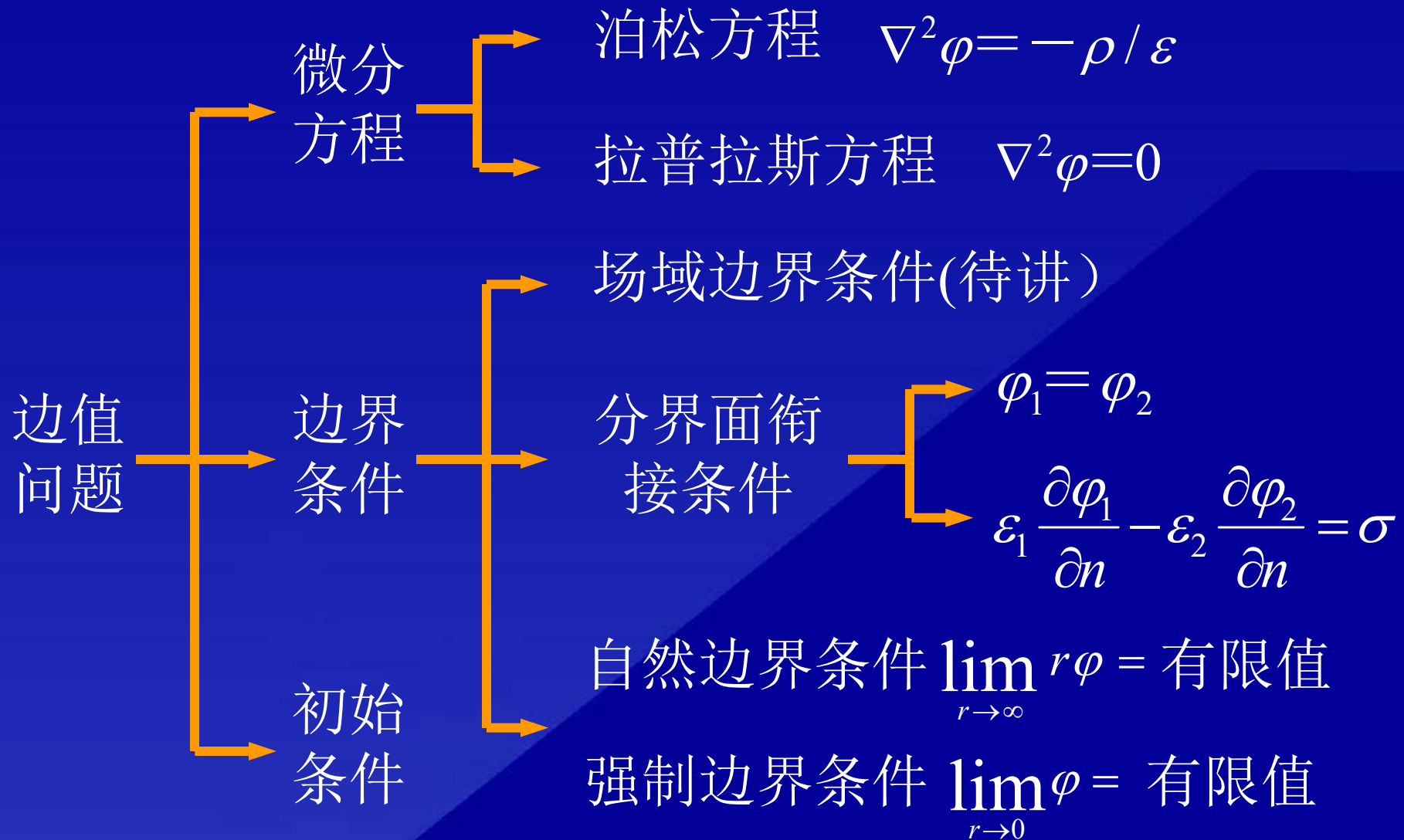
$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \longrightarrow \nabla \cdot \varepsilon \mathbf{E} = \varepsilon \nabla \cdot \mathbf{E} + \mathbf{E} \cdot \nabla \varepsilon = -\varepsilon \nabla \cdot \nabla \varphi = \rho$$

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon} \quad \text{泊松方程}$$

$$\text{当 } \rho=0 \text{ 时} \quad \nabla^2 \varphi = 0 \quad \text{拉普拉斯方程}$$

$$\nabla^2 \text{—拉普拉斯算子} \quad \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

1.4.2 边值问题 (Boundary Problem)



场域边界条件

1) 第一类边界条件 (狄里赫利条件, **Dirichlet**)

已知边界上导体的电位 $\varphi|_s = f_1(s)$

2) 第二类边界条件 (诺依曼条件 **Neumann**)

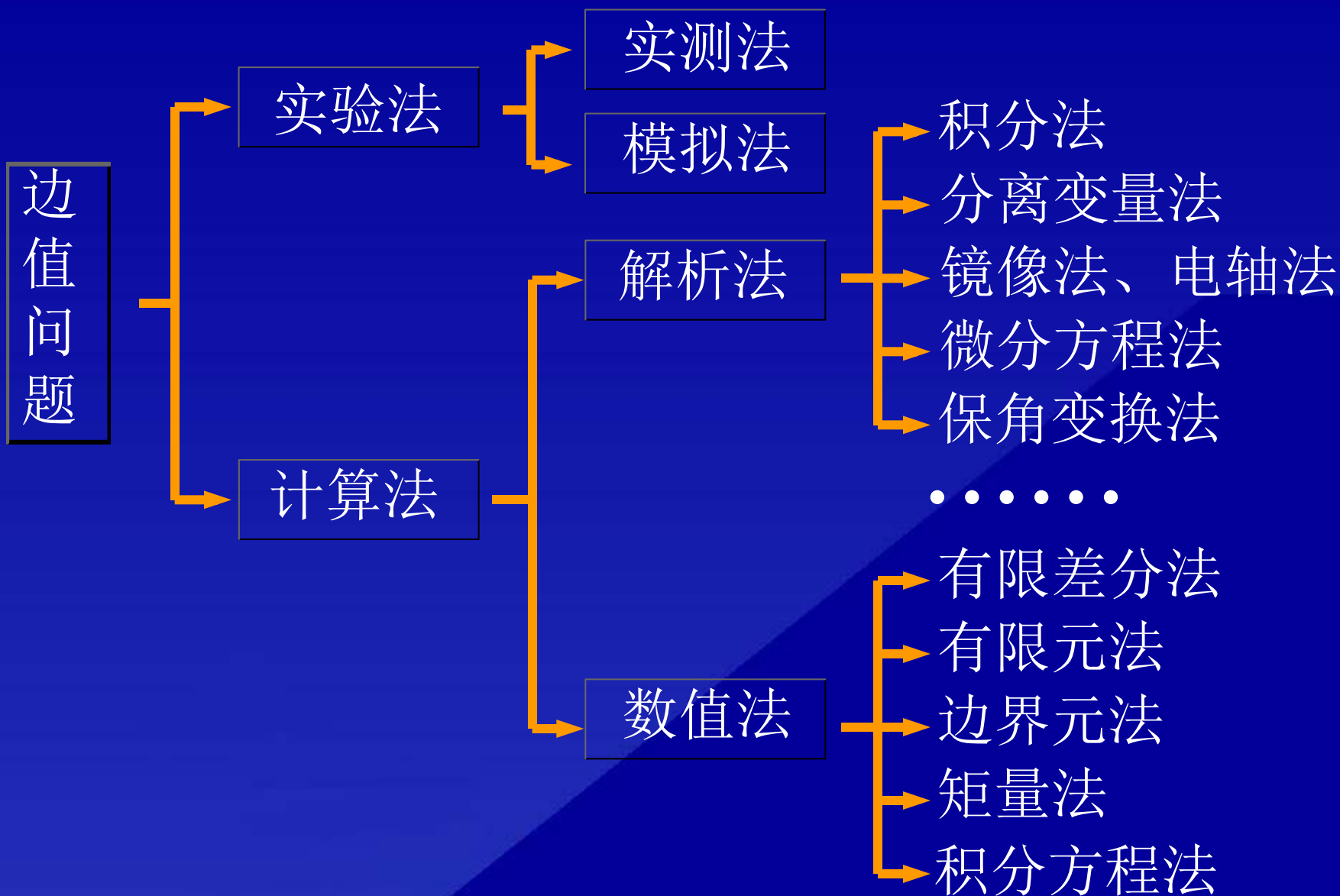
已知边界上电位的法向导数(即电荷面密度 σ 或电力线)

$$\left. \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_s = f_2(s)$$

3) 第三类边界条件

已知边界上电位及电位法向导数的线性组合

$$\left(\varphi + \beta \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right) \Big|_s = f_3(s)$$



例1.4.2 试写出长直同轴电缆中静电场的边值问题。

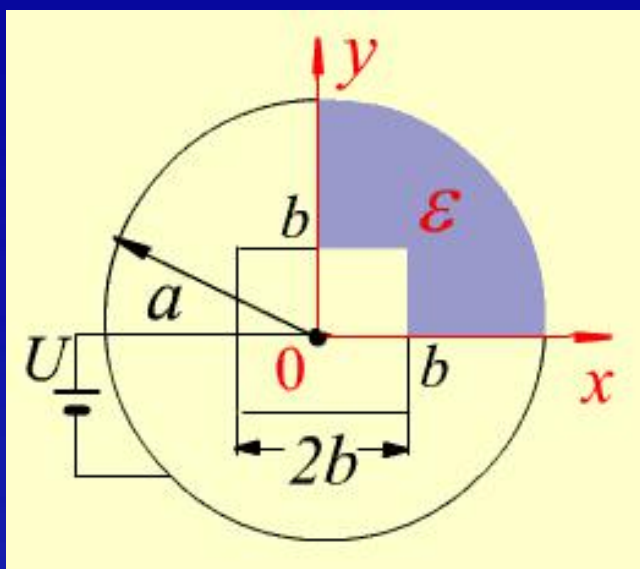


图1.4.1 缆心为正方形的
同轴电缆

解：根据场分布的对称性
确定计算场域，边值问题

$$\nabla^2 \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0$$

(阴影区域)

$$\varphi \Big|_{(x=b, 0 \leq y \leq b \text{ 及 } y=b, 0 \leq x \leq b)} = U$$

$$\varphi \Big|_{(x^2 + y^2 = a^2, x \geq 0, y \geq 0)} = 0$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} \Big|_{(x=0, b < y < a)} = 0 \quad \frac{\partial \varphi}{\partial y} \Big|_{(y=0, b < x < a)} = 0$$

例1.4.3 试求体电荷产生的电位及电场。

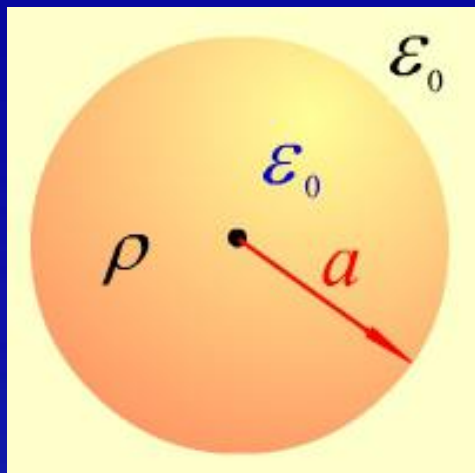


图1.4.2 体电荷分布的球体

解：采用球坐标系,分区域建立方程

$$\nabla^2 \varphi_1 = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\varphi_1}{dr} \right) = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (r \leq a)$$

$$\nabla^2 \varphi_2 = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\varphi_2}{dr} \right) = 0 \quad (a < r < \infty)$$

$$\text{通解} \quad \varphi_1(r) = -\frac{\rho r^2}{6\epsilon_0} + C_1 \frac{1}{r} + C_2 \quad \varphi_2(r) = \frac{C_3}{r} + C_4$$

$$\text{边界条件} \quad \varphi_1|_{r=a} = \varphi_2|_{r=a} \quad \varphi_1|_{r \rightarrow 0} = \text{有限值}$$

$$\epsilon_0 \frac{\partial \varphi_1}{\partial r} \Big|_{r=a} = \epsilon_0 \frac{\partial \varphi_2}{\partial r} \Big|_{r=a} \quad \varphi_2|_{r \rightarrow \infty} = 0 \quad \text{参考电位}$$

得到

$$\varphi_1(r) = \frac{\rho}{6\varepsilon_0} (3a^2 - r^2) \quad 0 \leq r \leq a$$

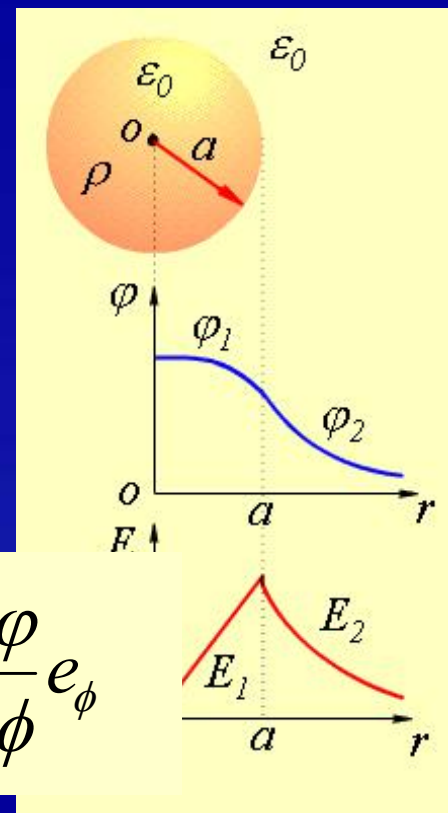
$$\varphi_2(r) = \frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r} \quad a \leq r \leq \infty$$

电场强度

$$\nabla\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial\varphi}{\partial\theta} \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta} \frac{\partial\varphi}{\partial\phi} \mathbf{e}_\phi$$

$$\mathbf{E}_1(r) = -\nabla\varphi_1 = -\frac{\partial\varphi_1}{\partial r} \mathbf{e}_r = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \mathbf{e}_r \quad 0 \leq r \leq a$$

$$\mathbf{E}_2(r) = -\nabla\varphi_2 = -\frac{\partial\varphi_2}{\partial r} \mathbf{e}_r = \frac{\rho a^2}{3\varepsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r \quad a \leq r \leq \infty$$

图1.4.3 φ, E 随 r 变化曲线

1.4.3 惟一性定理 (Uniqueness Theorem)

惟一性定理：在静电场中，满足给定边界条件的电位微分方程的解是惟一的。

例1.4.4 图示平板电容器的电位，哪一个解答正确？

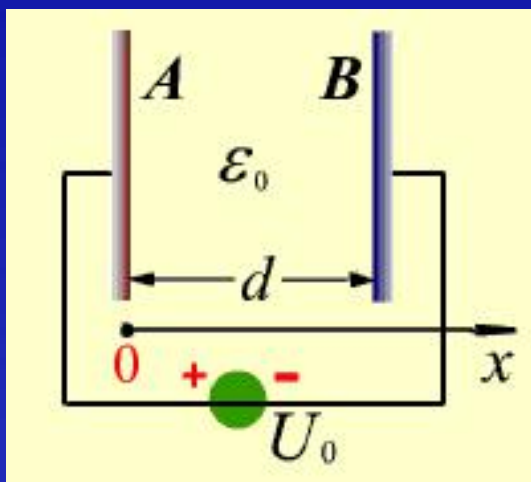


图1.4.4 平板电容器外加电源 U_0

A. $\varphi_1 = \frac{U_0}{d} x^2$

B. $\varphi_2 = \frac{U_0}{d} x + U_0$

C. $\varphi_3 = -\frac{U_0}{d} x + U_0$

答案: (C)

1.5 分离变量法

Separation Variable Method

分离变量法的基本思想：把待求的位函数表示为几个未知函数的乘积，其中每一个未知函数仅是一个坐标变量的函数，代入偏微分方程进行变量分离，将原偏微分方程分离为几个常微分方程，然后分别求解这些常微分方程，并利用边界条件确定其中的待定系数。
唯一性定理保证了这种方法求出的解是唯一的。

分离变量法采用正交坐标系，所求场域的界面应与正交曲面坐标系的坐标面重合或平行。

1. 直角坐标系中的分离变量法（二维场）

例1.5.1 试求长直接地金属槽内电位的分布。

解： 边值问题

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla^2 \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0 \quad (D \text{ 域内}) \\ \varphi|_{x=0, 0 \leq y \leq a} = \varphi|_{y=0, 0 \leq x \leq a} = \varphi|_{x=a, 0 \leq y \leq a} = 0 \\ \varphi|_{y=a, 0 < x < a} = 100 \sin \frac{\pi}{a} x \end{array} \right.$$

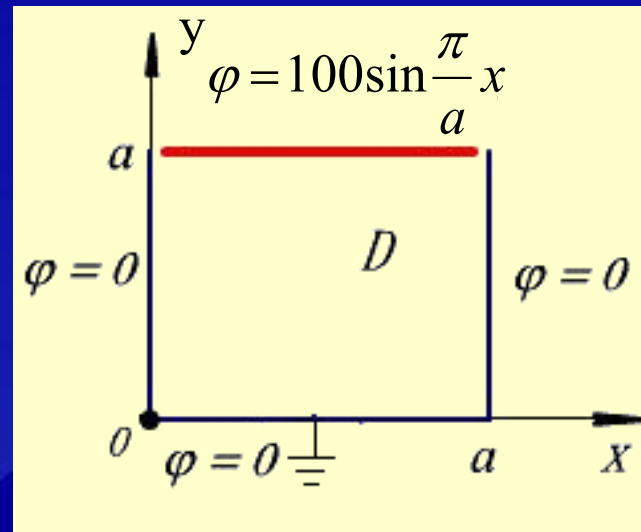


图1.5.1 接地金属槽的截面

分离变量 $\phi(x, y) = X(x)Y(y)$

代入微分方程, $\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = 0$

$$Y(y) \frac{d^2 X(x)}{dx^2} + X(x) \frac{d^2 Y(y)}{dy^2} = 0$$

除以 $X(x)Y(y)$; $\frac{1}{X(x)} \frac{d^2 X(x)}{dx^2} + \frac{1}{Y(y)} \frac{d^2 Y(y)}{dy^2} = 0$

令 $\frac{1}{X(x)} \frac{d^2 X(x)}{dx^2} = -k_x^2 \longrightarrow \frac{d^2 X(x)}{dx^2} + k_x^2 X(x) = 0$

$$\frac{1}{Y(y)} \frac{d^2 Y(y)}{dy^2} = -k_y^2 \longrightarrow \frac{d^2 Y(y)}{dy^2} + k_y^2 Y(y) = 0$$

$$k_x^2 + k_y^2 = 0$$

k_x, k_y 称分离常数

讨论 $\frac{d^2 X(x)}{dx^2} + k_x^2 X(x) = 0$ 的通解

(1) $k_x^2 > 0$, $k_x = k$ 为非零实数, 则

$$X(x) = A \sin kx + B \cos kx$$

(2) $k_x^2 < 0$, k_x 为虚数, 令 $k_x = jk$, 则

$$X(x) = C \sinh kx + D \cosh kx$$

$$\text{或 } X(x) = C' e^{-kx} + D' e^{kx}$$

(3) $k_x^2 = 0$, $k_x = 0$ 则

$$X(x) = A_0 x + B_0$$

其中, k, A, B, C, D, A_0, B_0 为待定系数, 由边界条件确定

通解

$$\phi = X(x)Y(y) = (A_0x + B_0)(C_0y + D_0) + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \sin k_n x + B_n \cos k_n x) (C_n \sinh k_n y + D_n \cosh k_n y)$$

或

$$\phi = X(x)Y(y) = (A_0x + B_0)(C_0y + D_0) + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \sinh k_n x + B_n \cosh k_n x) (C_n \sin k_n y + D_n \cos k_n y)$$

为了满足给定的边界条件，分离常数 k 通常取一系列特定的值 k_n ($n=1, 2, \dots$)，由于拉普拉斯方程是线性的，所以所有可能解的线性组合也是方程的解。

ϕ 沿 x 方向作正弦变化, 选

$$\phi = X(x)Y(y) = (A_0x + B_0)(C_0y + D_0) +$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (A_n \sin k_n x + B_n \cos k_n x) (C_n \sinh k_n y + D_n \cosh k_n y)$$

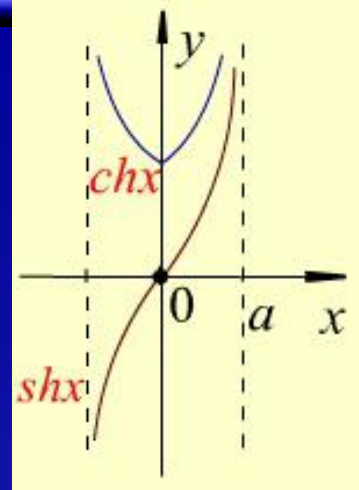


图1.5.2 双曲函数

代入边界条件, 确定积分常数

a) y 轴 ($X = 0$) $\phi = 0 \longrightarrow B_0 = 0, B_n = 0$

b) x 轴 ($y = 0$) $\phi = 0 \rightarrow D_0 = 0, D_n = 0$

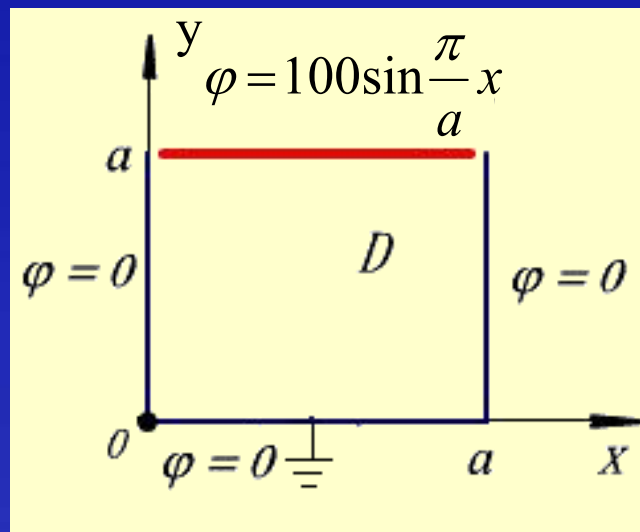


图1.5.1 接地金属槽的截面

c) $x = a$ $\phi = 0 \rightarrow A_0 = 0, \sin ka = 0$

$$k_n = \frac{n\pi}{a} \quad (n=1,2,3,\dots)$$

$$\phi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n' \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sinh\left(\frac{n\pi}{a}y\right)$$

式中: $F_n' = A_n C_n$ 为待定系数

$$\therefore \phi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n' \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sinh\left(\frac{n\pi}{a}y\right)$$

$$d) \quad y=a \quad \varphi = 100 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)$$

$$100 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n' \sinh(n\pi) \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

比较系数

$$\text{当 } n=1 \quad \text{时, } F_1' \sinh \pi = 100 \quad F_1' = \frac{100}{\sinh \pi}$$

$$\text{当 } n \neq 1 \quad \text{时, } F_n' = 0$$

$$\therefore \phi(x, y) = \frac{100}{\sinh \pi} \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) \sinh\left(\frac{\pi}{a}y\right)$$

若金属槽盖电位 $\varphi = U_0$ ，再求槽内电位分布

通解
$$\varphi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} F'_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \text{sh}\left(\frac{n\pi}{a}y\right)$$

当 $y = a$ 时, $\varphi = U_0$

$$U_0 = \sum_{n=1}^{\infty} F'_n \text{sh}(n\pi) \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) = \sum_{n=1}^{\infty} E_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

等式两端同乘以 $\sin \frac{m\pi}{a}x$ 然后从 $0 \rightarrow a$ 积分

$$\int_0^a U_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^a E_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) dx \quad (1)$$

$$\text{左式} = \frac{U_0 a}{m\pi} (1 - \cos m\pi) = \begin{cases} 0 & m=0, 2, 4, \dots \\ \frac{2aU_0}{m\pi} & m=1, 3, 5, \dots \end{cases}$$

$$\text{右式} = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \int_0^a E_n \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right)dx = \frac{a}{2}E_n & m = n \end{cases}$$

代入式 (1)

$$\frac{2aU_0}{m\pi} = \frac{a}{2}E_n = \frac{a}{2}F_n' \text{sh}(n\pi)$$

$$F_n' = \frac{4U_0}{n\pi \text{sh}n\pi} \quad m = n = 1, 3, 5, \dots$$

代入通解

$$\varphi(x, y) = \frac{4U_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \text{sh}n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \text{sh}\left(\frac{n\pi}{a}y\right)$$

$n = \text{奇数}$

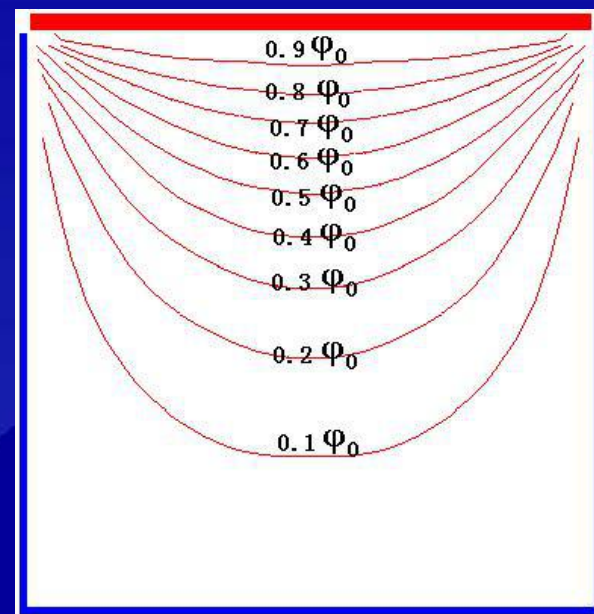


图1.5.3 接地金属槽内的等位线分布

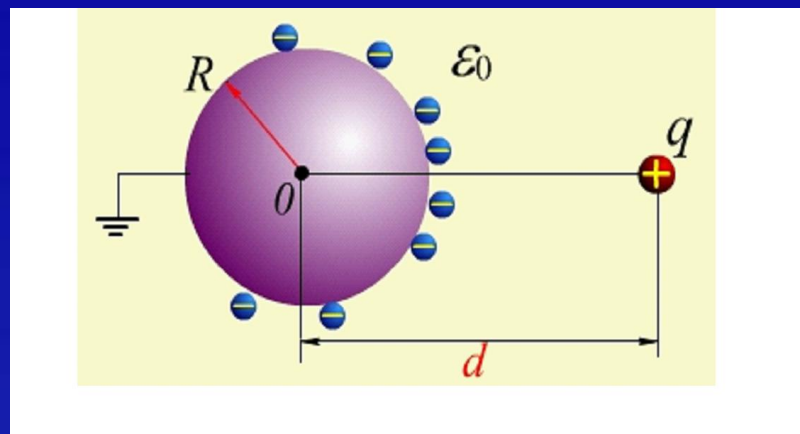
分离变量法解题的一般步骤:

- 写出边值问题（微分方程和边界条件）；
- 分离变量，将偏微分方程分离成几个常微分方程；
- 解常微分方程，并叠加得到通解；
- 利用边界条件确定积分常数，最终得到电位的解。

1.7 镜像法与电轴法

Image Method and Electric Axis Method

1.7.1 镜像法 (Image Method)



镜像法的基本思想：是在所研究的场域以外的某些适当的位置上，用一些虚设的电荷（称为镜像电荷）等效替代导体表面的感应电荷或介质分界面上的极化电荷。这样就把原来的边值问题的求解转换为均匀无界空间中的问题来求解。

理论依据：唯一性定理。只要虚设电荷与场域内原有的实际电荷一起所产生的电场满足原问题所给定的边界条件，所得结果就是原问题的解。

1. 平面导体的镜像



$$a \quad \nabla^2 \varphi = 0$$

空气中除点电荷外

$$\varphi|_{\text{导体}} = 0, \quad \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q$$

$$b \quad \nabla^2 \varphi = 0 \quad \text{上半场域除点电荷外}$$

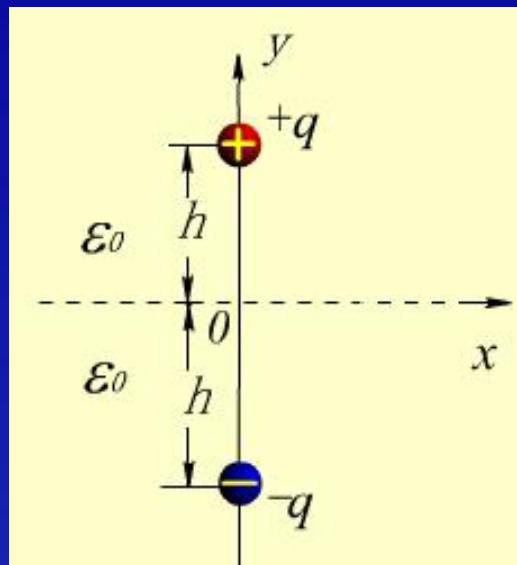
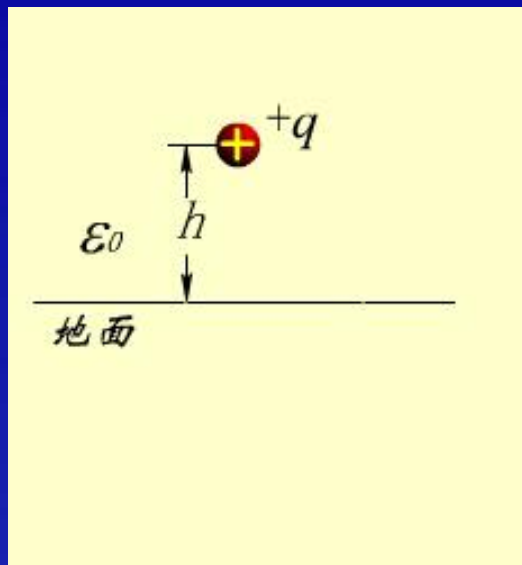
$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = 0 \quad \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q$$

方程相同，边界条件相同，解惟一。

图1.7.1 平面导体的镜像

例1.7.1 试求空气中点电荷 q 在地面引起的感应电荷分布。

解：设镜像电荷为 $-q$ ，位置如图所示。
镜像后

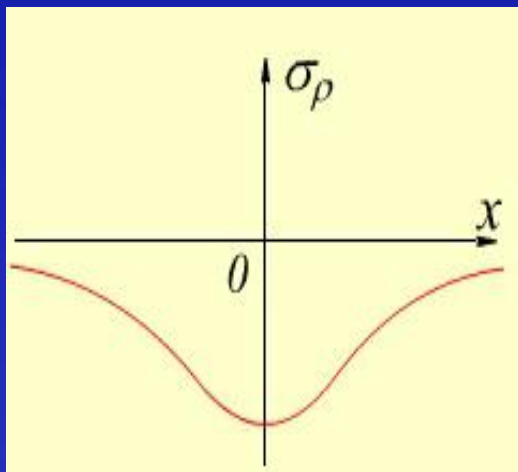


$$\phi(x, y, z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\left(x^2 + (y-h)^2 + z^2\right)^{\frac{1}{2}}} - \frac{1}{\left(x^2 + (y+h)^2 + z^2\right)^{\frac{1}{2}}} \right] \quad (z \geq 0)$$

地面上感应电荷的总量为

$$\sigma = -\varepsilon_0 \frac{\partial \phi}{\partial y} \Big|_{y=0} = -\frac{qh}{2\pi(x^2 + h^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$q_{\text{感应}} = \int_S \sigma \, dS = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{-qh}{2\pi(x^2 + h^2 + z^2)^{3/2}} \cdot dx dz = -q$$



$z \geq 0$ 空间的电场:

$$E = -\nabla \phi$$

图1.7.2 地面电荷分布

2. 球面导体的镜像

点电荷位于接地导体球外的边值问题

$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad (\text{除 } q \text{ 点外的空间})$$

$$\varphi|_{r \rightarrow \infty} = \varphi|_{\text{球面}} = 0$$

设镜像电荷 q' 如图，球面电

位

$$\varphi_p = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 r_2} = 0$$

$$r_1^2 = d^2 + R^2 - 2Rd\cos\theta$$

$$r_2^2 = b^2 + R^2 - 2Rb\cos\theta$$

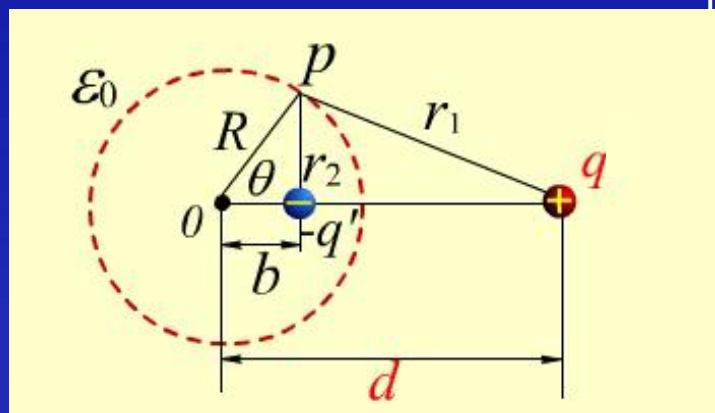
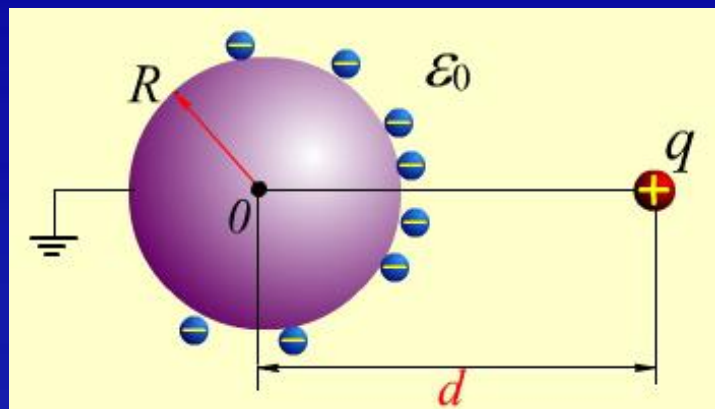


图1.7.3 点电荷对接地导体球的镜像

将 r_1, r_2 代入方程 $qr_2 + q'r_1 = 0$, 得

$$[q^2(b^2 + R^2) - q'^2(d^2 + R^2)] + 2R(q'^2 d - q^2 b) \cos \theta = 0$$

上式对任意 θ 都成立, 联立求解

$$\begin{cases} q^2(b^2 + R^2) - q'^2(d^2 + R^2) = 0 \\ q'^2 d - q^2 b = 0 \end{cases}$$

得到

$$\begin{cases} b = \frac{R^2}{d} \\ q' = \sqrt{\frac{b}{d}} q = \frac{R}{d} q \end{cases}$$

镜像电荷位置

镜像电荷大小

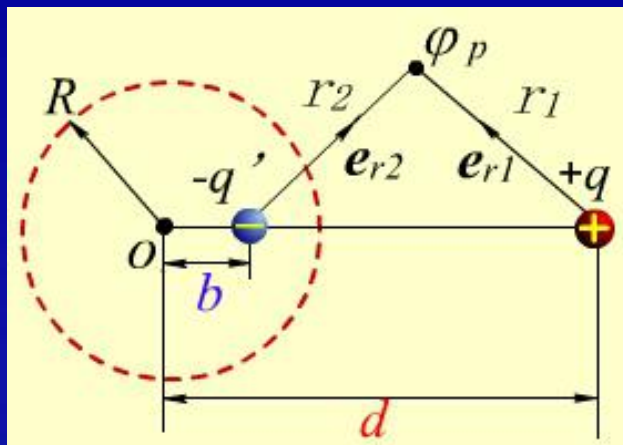


图1.7.4 球外的电场计算

球外任一点 P 的电位与电场为

$$\varphi_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 r_2}$$

$$\mathbf{E}_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} \mathbf{e}_{r_1} - \frac{qR}{4\pi\epsilon_0 d r_2^2} \mathbf{e}_{r_2}$$

注意!

镜像电荷放在当前求解的场域外。

镜像电荷等于负的感应电荷总量。

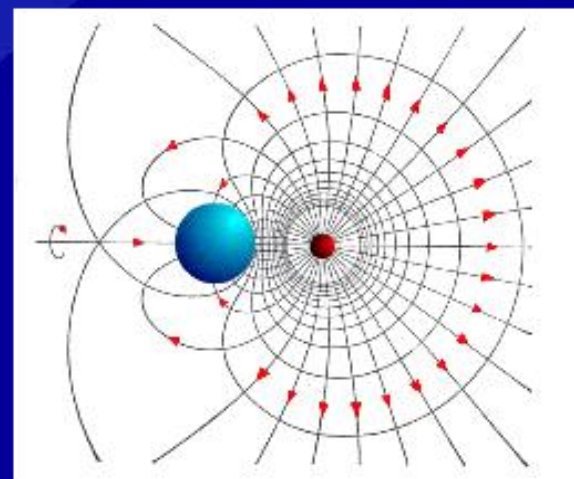
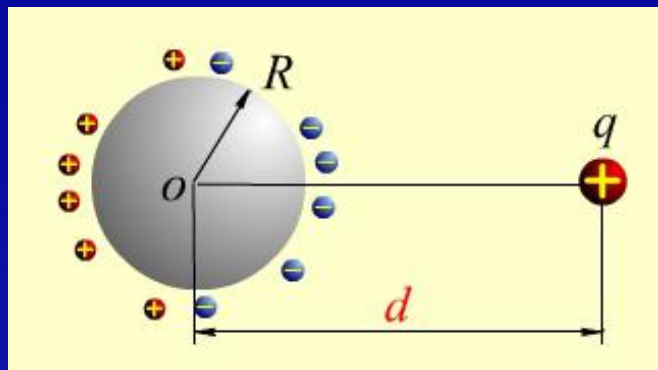


图1.7.5 球外的电场分布

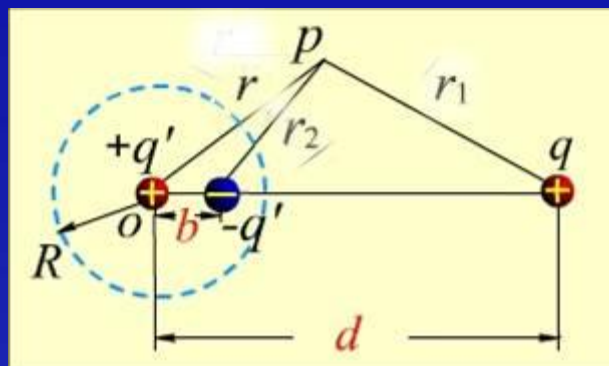
例1.7.2 不接地金属球附近放置点电荷 q 的电场分布。

解： 边值问题

$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad (\text{除 } q \text{ 点外的空间})$$

$$\varphi|_S = \text{const} \quad \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

思路

球面等位 (q' 位于球心)通量为零 (q' , $-q'$ 大小相等)

$$\text{则} \quad q' = \frac{R}{d} q, \quad b = \frac{R^2}{d}$$

图1.7.6 不接地金属球的镜像

$$\text{任一点场强} \quad \mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{R}{dr^2} \vec{e}_r - \frac{R}{dr_2^2} \vec{e}_{r_2} + \frac{1}{r_1^2} \vec{e}_{r_1} \right)$$

任一点电位

$$\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{R}{dr} - \frac{R}{dr_2} + \frac{1}{r_1} \right)$$

球面电位

$$\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$$



思考

用镜像法求解下列问题，试确定镜像电荷的个数，大小与位置。

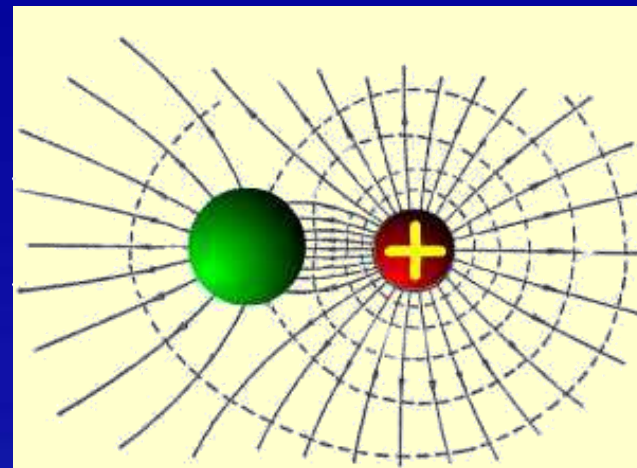


图1.7.7 点电荷位于不接地导体球附近的场图

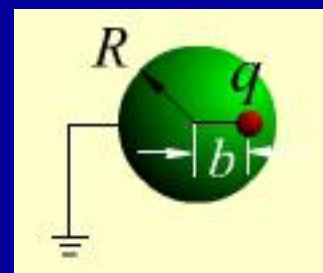
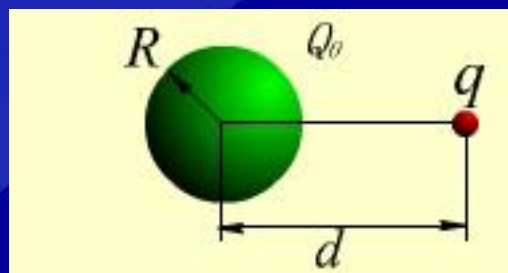
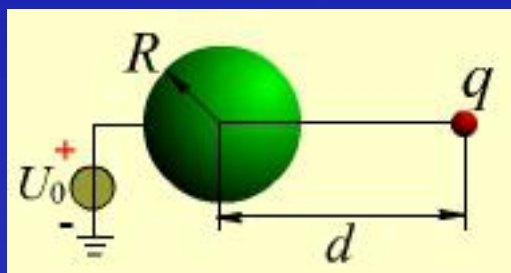


图1.7.8 点电荷对导体球面的镜像

3. 不同介质分界面的镜像

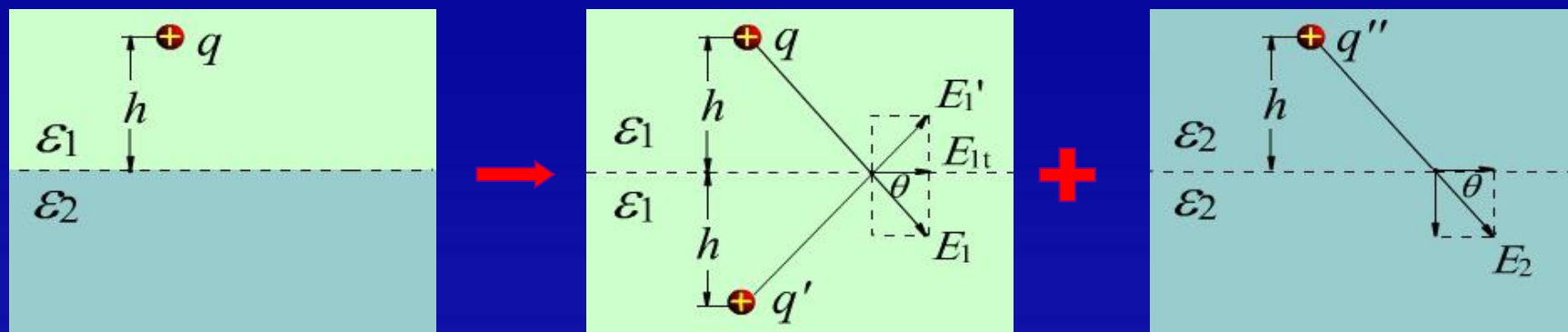


图1.7.9 点电荷对无限大介质分界面的镜像

根据惟一性定理

$$E_{1t} = E_{2t} \rightarrow \frac{q}{4\pi\epsilon_1 r^2} \cos\theta + \frac{q'}{4\pi\epsilon_1 r^2} \cos\theta = \frac{q''}{4\pi\epsilon_2 r^2} \cos\theta$$

$$D_{1n} = D_{2n} \rightarrow \frac{q}{4\pi r^2} \sin\theta - \frac{q'}{4\pi r^2} \sin\theta = \frac{q''}{4\pi r^2} \sin\theta$$

解得 $q' = \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} q$ 和 $q'' = \frac{2\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} q$

另一种方法:

$$\phi_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_1} \left[\frac{q}{\left(x^2 + y^2 + (z-h)^2\right)^{\frac{1}{2}}} + \frac{q'}{\left(x^2 + y^2 + (z+h)^2\right)^{\frac{1}{2}}} \right] \quad (z \geq 0)$$

$$\phi_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_2} \left[\frac{q+q''}{\left(x^2 + y^2 + (z-h)^2\right)^{\frac{1}{2}}} \right] \quad (z \leq 0)$$

$$\text{边界条件: } \phi_1|_{z=0} = \phi_2|_{z=0}; \epsilon_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial z}|_{z=0} = \epsilon_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial z}|_{z=0}$$

$$\text{解得 } q' = \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} q \quad \text{和} \quad q'' = \frac{2\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} q$$



思考

ε_1 中的电场由 q 与 q' 共同产生, q' 等效替代极化电荷的影响。

ε_2 中的电场由 q'' 决定, q'' 等效替代自由电荷与极化电荷的作用。

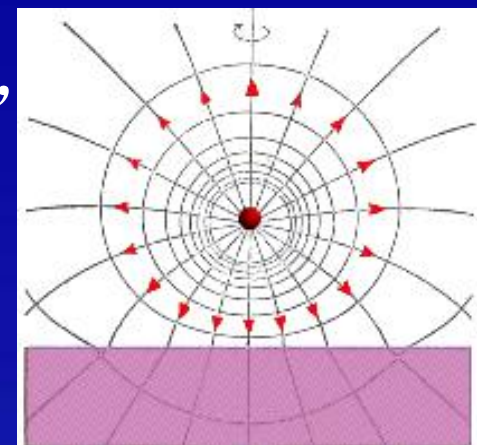
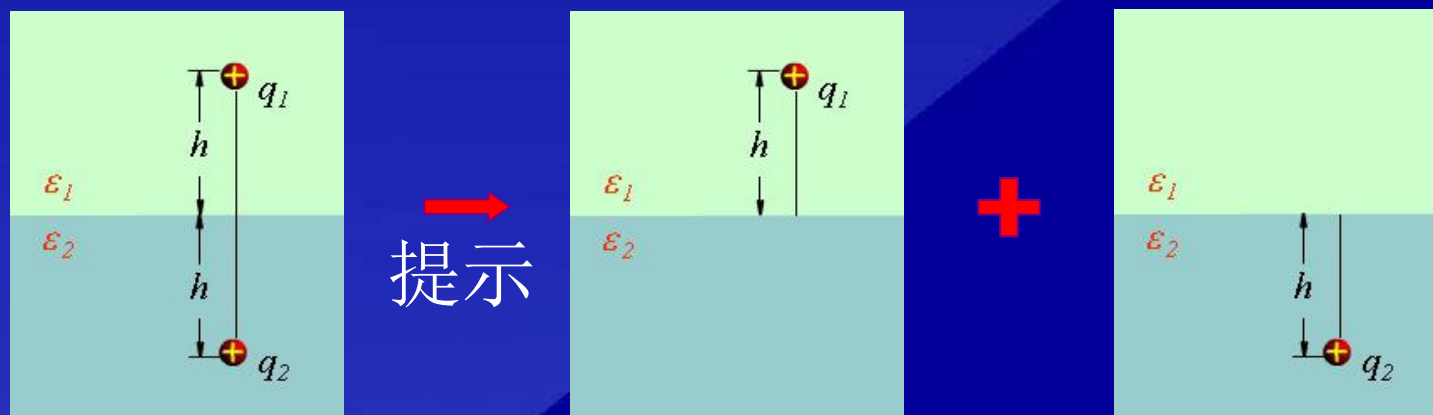


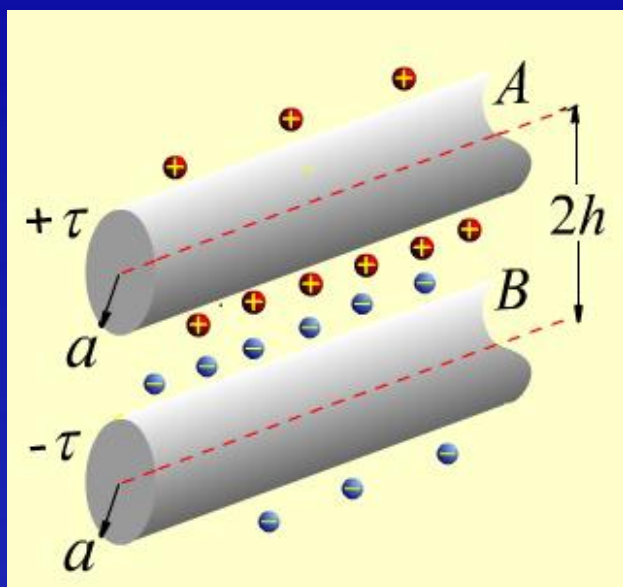
图1.7.10 电场分布图

思考题： 试确定下图镜像电荷的个数、大小与位置。

图1.7.11 点电荷 q_1 与 q_2 分别置于 ε_1 与 ε_2 区域中

1.7.2 电轴法 (Electric Axis Method)

边值问题 $\nabla^2 \varphi = 0$ (导线以外的空间)



1.7.12 长直平行双传输线

$$\left\{ \begin{array}{l} \varphi|_{\text{导体 A}} = \text{const} \\ \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \tau, \text{ 电荷分布不均匀} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \varphi|_{\text{导体 B}} = \text{const} \\ \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = -\tau, \text{ 电荷分布不均} \end{array} \right.$$



思考

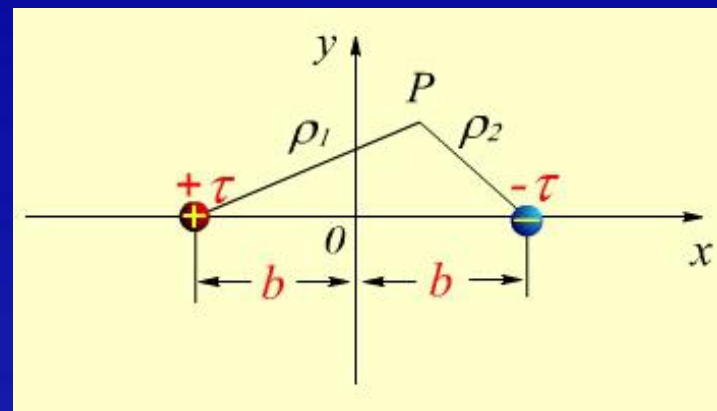
能否用高斯定律求解?

1. 两根细导线产生的电位

$$\varphi_1 = \int_{\rho_1}^Q \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0\rho} d\rho = -\frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \rho_1 + C_1$$

$$\varphi_2 = -\frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \rho_2 + C_2$$

$$\varphi_P = \varphi_1 + \varphi_2 = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} + C$$



以 y 轴为参考电位, $C=0$, 则 图1.7.13 两根带电细导线

$$\varphi_P = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{(x-b)^2 + y^2}{(x+b)^2 + y^2}$$

令: $\varphi_P = C$, 等位线方程 $\frac{(x-b)^2 + y^2}{(x+b)^2 + y^2} = K^2$

整理后，等位线
$$h = \frac{K^2 + 1}{K^2 - 1} b - \frac{K^2 + 1}{K^2 - 1} b)^2 + y^2 = \left(\frac{2bK}{K^2 - 1} \right)^2$$

圆心坐标 $[h, 0]$

圆半径 $a = \left| \frac{2bK}{K^2 - 1} \right|$

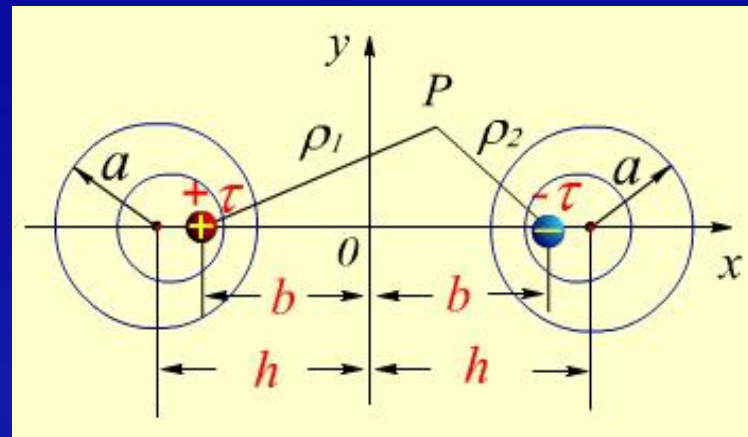


图1.7.14 两根细导线的等位线

K 取不同值时，得到一族偏圆心圆。

$$a^2 + b^2 = \left(\frac{2bK}{K^2 - 1} \right)^2 + b^2 = \left(\frac{K^2 + 1}{K^2 - 1} b \right)^2 = h^2$$

a 、 h 、 b 满足关系

$$a^2 = h^2 - b^2 = (h + b)(h - b)$$

根据 $E = -\nabla\varphi$, 得到 E_x 和 E_y 分量

E 线方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{E_y}{E_x}$

$$x^2 + \left(y - \frac{K_1}{2}\right)^2 = b^2 + \frac{K_1^2}{4}$$

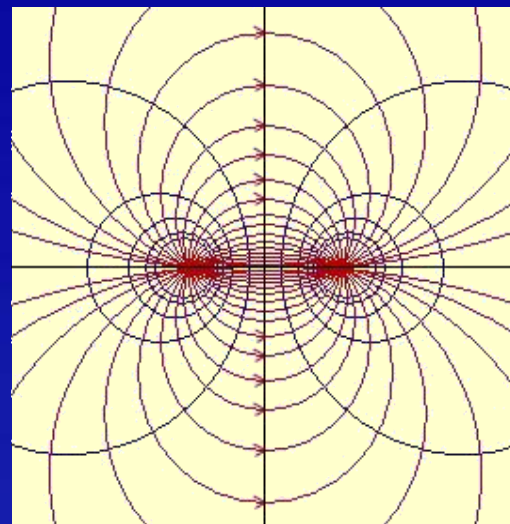


图1.7.15 两细导线的场图



思考

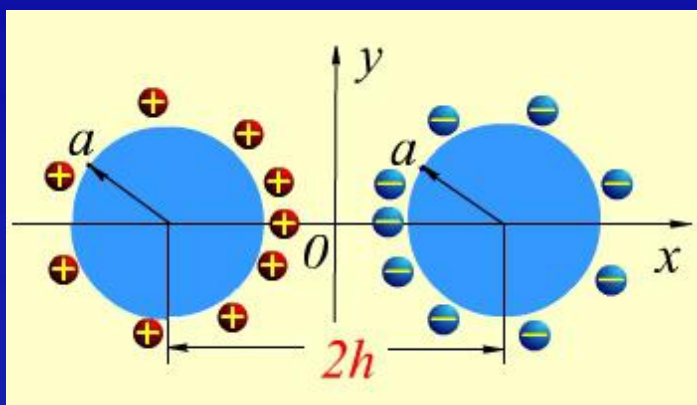
• 若在任何一等位面上放一无厚度的金属圆柱壳,

是否会影响电场分布? 若管内填充金属, 重答上问。

2. 电轴法

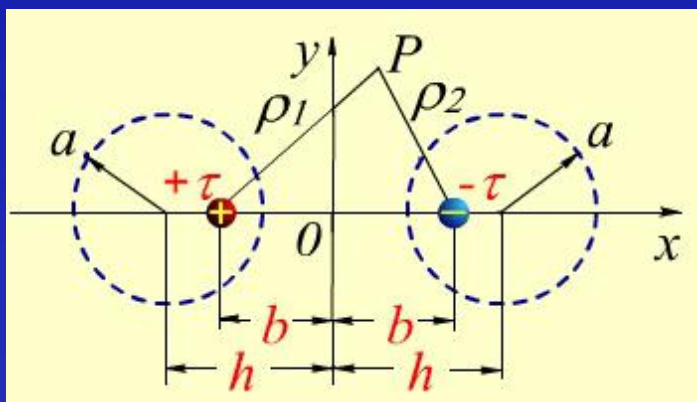
例1.7.3 试求两带电长直平行传输线的电场及电位分布。

解： a) 取圆柱坐标系



电轴位置 $b = \sqrt{h^2 - a^2}$

b) 圆柱导线间的电场与电位



$$\mathbf{E}_P = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\rho_1} \mathbf{e}_{\rho_1} - \frac{1}{\rho_2} \mathbf{e}_{\rho_2} \right)$$

$$\varphi_P = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

(以 y 轴为参考电位)

图1.7.16 平行传输线电场的计算

例1.7.4 试决定图示不同半径平行长直导线的电轴位置。

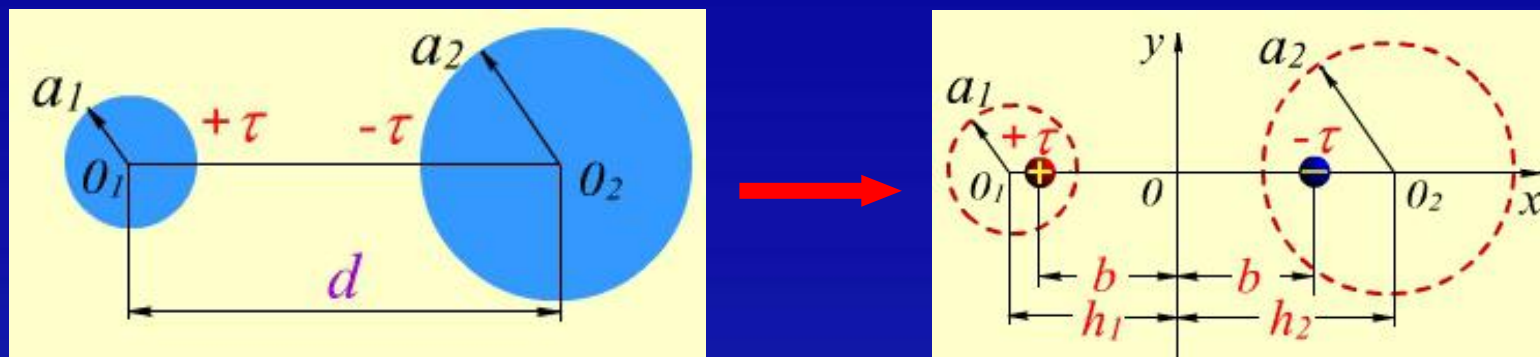


图1.7.17 不同半径传输线的电轴位置

解:

$$\begin{cases} b^2 = h_1^2 - a_1^2 \\ b^2 = h_2^2 - a_2^2 \\ d = h_1 + h_2 \end{cases} \Rightarrow \text{确定 } b, h_1, h_2$$

例1.7.5 试确定图示偏心电缆的电轴位置。

解:
$$\begin{cases} h_1^2 = a_1^2 + b^2 \\ h_2^2 = a_2^2 + b^2 \\ h_2 - h_1 = d \end{cases} \Rightarrow \text{确定 } b, h_1, h_2$$

注意: 1) 参考电位的位置;
2) 有效区域。

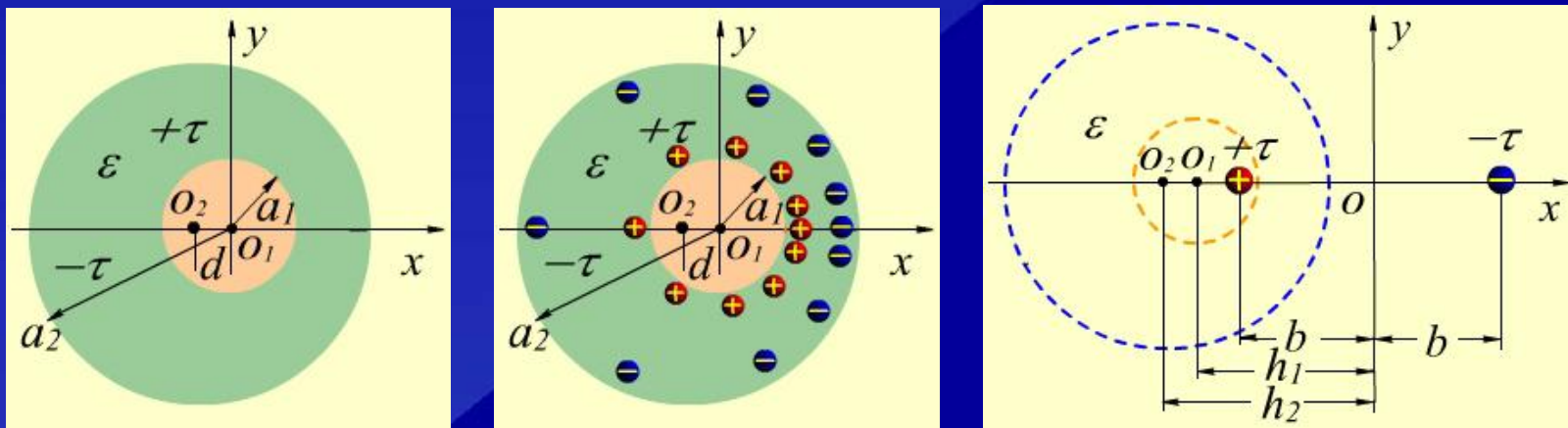


图1.7.18 偏心电缆电轴位置

例1.7.6 已知平行传输线之间电压为 U_0 , 试求电位分布。

解: 确定电轴的位置

$$\begin{cases} b^2 = h^2 - a^2 \\ d = 2h \end{cases} \quad b = \sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 - a^2}$$

设电轴线电荷 $\pm\tau$, 任一点电位

$$\varphi = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

$$U_0 = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \left[\ln \frac{b+(h-a)}{b-(h-a)} - \ln \frac{b-(h-a)}{b+(h-a)} \right]$$

$$\text{所以 } \varphi = \frac{U_0}{2 \ln \frac{b+(h-a)}{b-(h-a)}} \ln \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

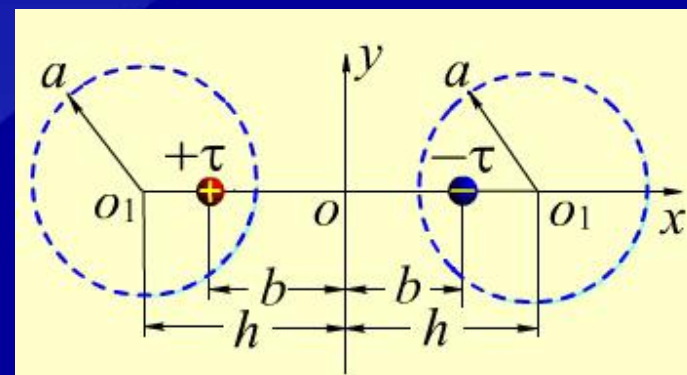
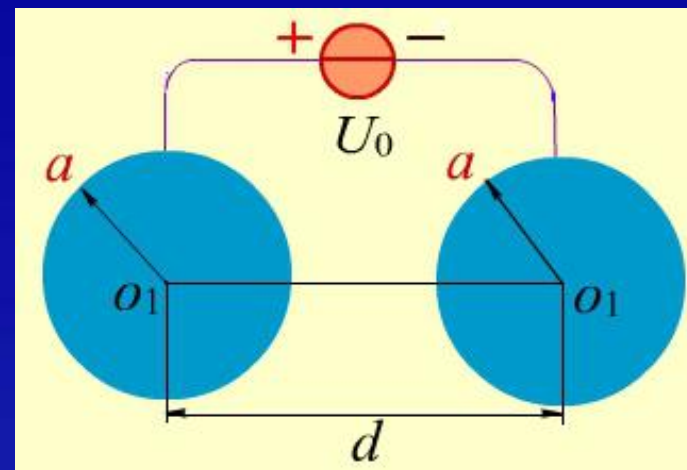


图1.7.19 电压为 U_0 的传输线

镜像法（电轴法）小结

镜像法（电轴法）的理论基础是：

静电场惟一性定理；

镜像法（电轴法）的实质是：

用虚设的镜像电荷（电轴）替代未知电荷的分布，使计算场域为无限大均匀媒质；

镜像法（电轴法）的关键是：

确定镜像电荷（电轴）的个数、大小及位置；

应用镜像法（电轴法）解题时，注意：

镜像电荷（电轴）只能放在待求场域以外的区域。叠加时，要注意场的适用区域。

1.8 电容及部分电容

Capacitance and Distributed Capacitance

电容 (**Capacitance**) 是导体系统的一种基本属性, 它是描述导体系统储存电荷能力的物理量。

1.8.1 电容器的电容 (**Capacitance of Capacitor**)

定义: $C = \frac{Q}{U}$ 单位: F, μF , pF

- 电容的大小只与两导体的几何尺寸、相互位置及周围的介质有关。

孤立导体的电容

$$C = \frac{Q}{\phi - 0} = \frac{Q}{U}$$

Q: 孤立导体携带的电荷量 Φ : 是孤立导体的电位

- 孤立导体的电容可以理解为孤立导体与无限远处之间形成的电容。

- 电容的计算思路:

$$\text{设 } Q \rightarrow E \rightarrow U = \int_l E \cdot dl \rightarrow C = \frac{Q}{U}$$

- 即（1）根据导体的几何形状，选择合适的坐标系；
- （2）假定两导体上分别带电荷+q和-q；
- （3）根据假定的电荷求出E；
- （4）由 $U = \int_l E \cdot dl$ 求得电位差；
- （5）求出比值 $C = \frac{q}{U}$

例1.8.1 试求同心球壳电容器的电容。

解： 设内导体的电荷为 q ， 则

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q$$

$$\mathbf{D} = \frac{q}{4\pi r^2} \mathbf{e}_r, \quad \mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r$$

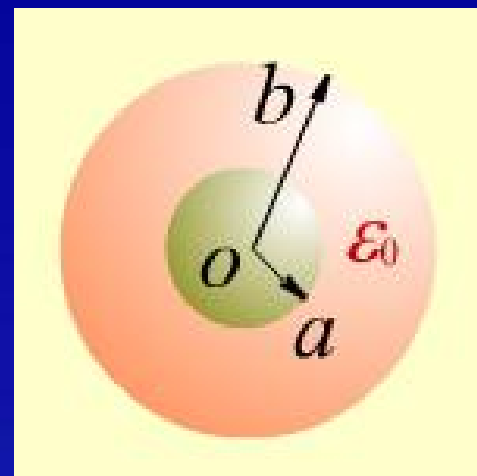


图1.8.1 同心球壳电容器

同心球壳间的电压

$$U = \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

球形电容器的电容

$$C = \frac{q}{U} = \frac{4\pi\epsilon_0 ab}{b-a}$$

当 $b \rightarrow \infty$ 时 $C = 4\pi\epsilon_0 a$ （孤立导体球的电容）

1.8.2 部分（分布）电容（**Distributed Capacitance**）

基本概念

- 多导体系统：三个及三个以上导体
- 静电独立系统（ $\sum q=0$ ）
- 部分电容

在多导体系统中，任何两导体间的电压都要受到其余导体上的电荷影响。因此，研究多导体系统时，必须将电容的概念推广，引入部分电容的概念。

所谓部分电容，是指多导体系统中，一个导体在其余导体的影响下，与另一个导体构成的电容

1、电位系数

$$\phi_1 = \alpha_{11}q_1 + \alpha_{12}q_2 + \alpha_{13}q_3 + \cdots + \alpha_{1N}q_N$$

$$\phi_2 = \alpha_{21}q_1 + \alpha_{22}q_2 + \alpha_{23}q_3 + \cdots + \alpha_{2N}q_N$$

.....

$$\phi_N = \alpha_{N1}q_1 + \alpha_{N2}q_2 + \alpha_{N3}q_3 + \cdots + \alpha_{NN}q_N$$

矩阵形式 $[\phi] = [\alpha][q]$

α — 电位系数，表明各导体电荷对各导体电位的贡献

α_{ii} — 自有电位系数，表明导体 i 上电荷对导体 i 电位的贡献；

$$\alpha_{ii} = \frac{\phi_i}{q_i} \Big|_{q_1=q_2=\cdots=q_{i-1}=q_{i+1}=\cdots=q_N=0}$$

α_{ij} — 互有电位系数，表明导体 j 上的电荷对导体 i 电位的贡献；

$$\alpha_{ij} = \frac{\phi_i}{q_j} \Big|_{q_1=q_2=\cdots=q_{j-1}=q_{j+1}=\cdots=q_N=0}$$

说明： (1) α 电位系数只与各导体的形状、尺寸、相互位置以及导体周围的介质参数有关，而与各导体的电位和带电量无关。

(2) 所有电位系数都是正值。

(2) 电位系数具有对称性。即

$$\alpha_{ij} = \alpha_{ji}$$

2. 感应系数（电容系数）

$$q_1 = \beta_{11}\phi_1 + \beta_{12}\phi_2 + \beta_{13}\phi_3 + \cdots + \beta_{1N}\phi_N$$

$$q_2 = \beta_{21}\phi_1 + \beta_{22}\phi_2 + \beta_{23}\phi_3 + \cdots + \beta_{2N}\phi_N$$

.....

$$q_N = \beta_{N1}\phi_1 + \beta_{N2}\phi_2 + \beta_{N3}\phi_3 + \cdots + \beta_{NN}\phi_N$$

矩阵形式: $[q] = [\beta][\phi]$

β — 静电感应系数，表示导体电位对导体电荷的贡献；

感应系数 β 与电位系数 α 的关系：

$$[\alpha][\beta] = [I]$$

β_{ii} — 自有感应系数，表示导体 i 电位对导体 i 电荷的贡献；

$$\beta_{ii} = \frac{q_i}{\phi_i} \Big|_{\phi_1=\phi_2=\cdots=\phi_{i-1}=\phi_{i+1}=\cdots=\phi_N=0}$$

β_{ij} — 互有感应系数，表示导体 j 电位对导体 i 电荷的贡献。

$$\beta_{ij} = \frac{q_i}{\phi_j} \Big|_{\phi_1=\phi_2=\cdots=\phi_{j-1}=\phi_{j+1}=\cdots=\phi_N=0}$$

说明： (1) β 感应系数只与各导体的形状、尺寸、相互位置以及导体周围的介质参数有关，而与各导体的电位和带电量无关。

(2) 互有感应系数都是负值，自由感应系数都是正值

(2) 感应系数具有对称性。即

$$\beta_{ij} = \beta_{ji}$$

3. 部分电容

引入符号:

$$C_{ij} = -\beta_{ij} (i \neq j)$$

$$C_{ii} = \beta_{i1} + \beta_{i2} + \cdots + \beta_{iN} = \sum_{j=1}^N \beta_{ij}$$

则

$$\begin{aligned} q_1 &= (\beta_{11} + \beta_{12} + \beta_{13} + \cdots + \beta_{1N})\phi_1 - \beta_{12}(\phi_1 - \phi_2) - \beta_{13}(\phi_1 - \phi_3) - \cdots - \beta_{1N}(\phi_1 - \phi_N) \\ &= C_{11}U_{10} + C_{12}U_{12} + C_{13}U_{13} + \cdots + C_{1N}U_{1N} \end{aligned}$$

此式表明导体1的电荷 q_1 可由N部分组成, 记为 $q_{11}, q_{12}, q_{13}, \cdots, q_{1N}$

其中, $q_{11} = C_{11}U_{10} \longrightarrow C_{11} = \frac{q_{11}}{U_{10}} = \frac{q_{11}}{\phi_1 - 0}$ 是导体1与地之间的部分电容

$q_{12} = C_{12}U_{12} \longrightarrow C_{12} = \frac{q_{12}}{U_{12}} = \frac{q_{12}}{\phi_1 - \phi_2}$ 是导体1、2之间的部分电容

$q_{13} = C_{13}U_{13} \longrightarrow C_{13} = \frac{q_{13}}{U_{13}} = \frac{q_{13}}{\phi_1 - \phi_3}$ 是导体1、3间的部分电容

...

$q_{1N} = C_{1N}U_{1N} \longrightarrow C_{1N} = \frac{q_{1N}}{U_{1N}} = \frac{q_{1N}}{\phi_1 - \phi_N}$ 是导体1、N间的部分电容

$$q_1 = C_{11}U_{10} + C_{12}U_{12} + C_{13}U_{13} + \cdots + C_{1N}U_{1N}$$

$$q_2 = C_{21}U_{21} + C_{22}U_{20} + C_{23}U_{23} + \cdots + C_{2N}U_{2N}$$

$$q_3 = C_{31}U_{31} + C_{32}U_{32} + C_{33}U_{30} + \cdots + C_{3N}U_{3N}$$

.....

$$q_N = C_{N1}U_{N1} + C_{N2}U_{N2} + C_{N3}U_{N3} + \cdots + C_{NN}U_{N0}$$

矩阵形式 $[q]=[c][u]$

- $C_{ii} = \frac{q_i}{\phi_i}$

是导体i与地之间的部分电容，称为导体i的自有部分电容

- $C_{ij} = \frac{q_i}{\phi_i - \phi_j}$

是导体i与导体j间的部分电容，称为导体i与导体j间的互有部分电容。

部分电容的性质

- C_{ij} 均为正值, $C_{ij} = C_{ji}$
- 静电独立系统中 $n+1$ 个导体有 $\frac{n(n+1)}{2}$ 个部分电容, 这些部分电容形成一个电容网络。²

部分电容是否为零, 取决于两导体之间有无电力线相连;

部分电容可将场的概念与电路结合起来。

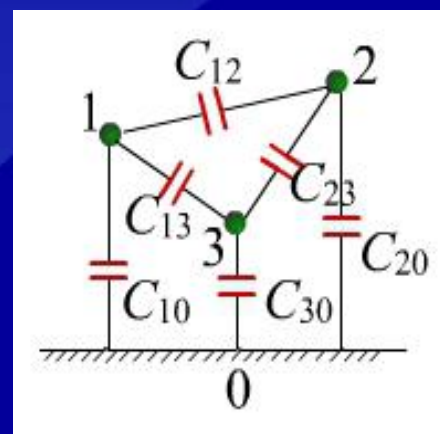
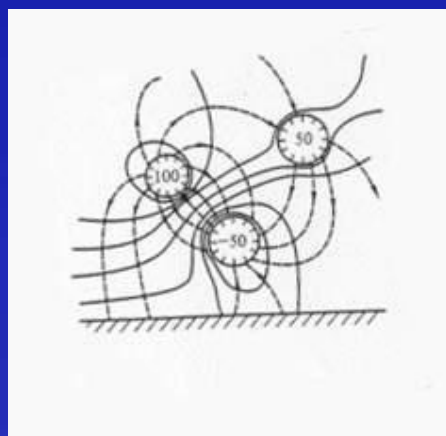


图1.8.3 部分电容与电容网络

例1.8.2 试计算考虑大地影响时，两线传输线的部分电容及等效电容。已知 $d \gg a$ ，且 $a \ll h$ 。

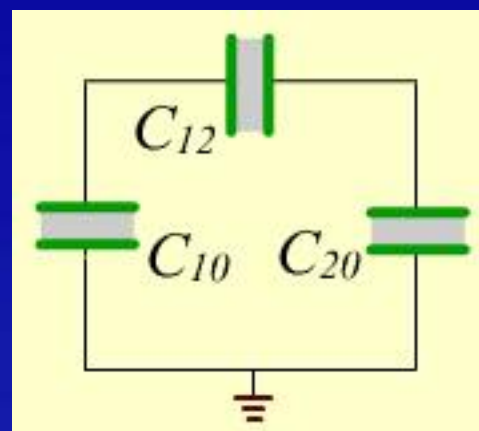
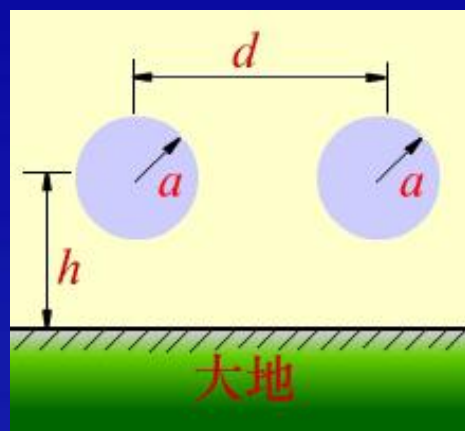


图1.8.4 两线输电线及其电容网络

解：
数

部分电容个 $\frac{n(n+1)}{2} = \frac{2(2+1)}{2} = 3$

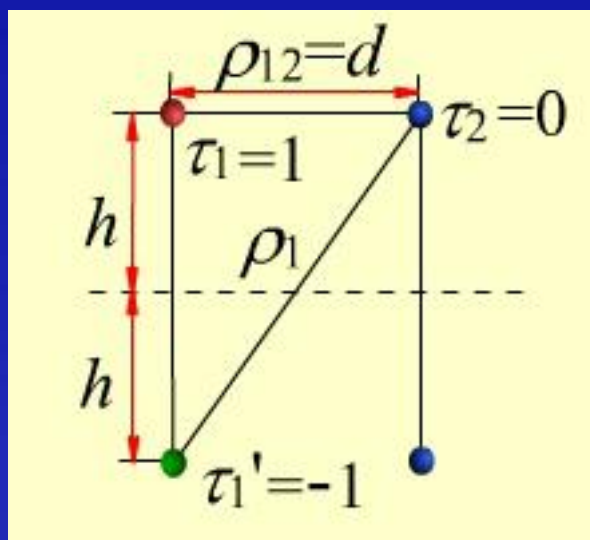
由对称性，得 $C_{10} = C_{20}$ ， $C_{12} = C_{21}$

$$\begin{cases} \tau_1 = C_{10}\varphi_1 + C_{12}(\varphi_1 - \varphi_2) \\ \tau_2 = C_{21}(\varphi_2 - \varphi_1) + C_{20}\varphi_2 \end{cases} \quad (1)$$

电容与带电量无关，故 $\tau_1 = 1, \tau_2 = 0$ ，则

$$\begin{cases} 1 = C_{10}\varphi_1 + C_{12}(\varphi_1 - \varphi_2) \\ 0 = C_{12}(\varphi_2 - \varphi_1) + C_{10}\varphi_2 \end{cases} \quad (2)$$

利用镜像法，两导体的电位 $(= \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_2}{r_1}, d \gg a)$



$$\varphi_1 = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{2h}{a}$$

$$\varphi_2 = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\sqrt{4h^2 + d^2}}{d}$$

代入式 (2)，得

图1.8.5 两线输电线对大地的镜像

$$\begin{cases} 1 = C_{10} \cdot \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{2h}{a} + C_{12} \cdot \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{2hd}{a\sqrt{4h^2 + d^2}} \\ 0 = C_{12} \cdot \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a\sqrt{4h^2 + d^2}}{2hd} + C_{10} \cdot \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\sqrt{4h^2 + d^2}}{d} \end{cases}$$

联立解得

$$C_{10} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{2h\sqrt{4h^2 + d^2}}{ad}} \quad C_{12} = \frac{2\pi\epsilon_0 \ln(\sqrt{4h^2 + d^2}/d)}{(\ln \frac{2h}{a})^2 - (\ln(\sqrt{4h^2 + d^2}/d))^2}$$

两线间的等效电容:

$$C_e = C_{12} + \frac{C_{10}C_{20}}{C_{10} + C_{20}} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln\left(\frac{2h}{d} \cdot \frac{d}{\sqrt{4h^2 + d^2}}\right)}$$

4. 静电屏蔽

三导体系统的方程为：

$$q_1 = C_{10}U_{10} + C_{12}U_{12}$$
$$q_2 = C_{21}U_{21} + C_{20}U_{20}$$

当 $q_1 = 0$ $U_{10} = 0$; $C_{12}U_{12} = 0$ $C_{12} = C_{21} = 0$
时，
所以

$$q_1 = C_{10}U_{10}, \quad q_2 = C_{20}U_{20}$$

说明 1 号与 2 号导体之间无静电联系，实现了静电屏蔽。

静电屏蔽在工程上有广泛应用。

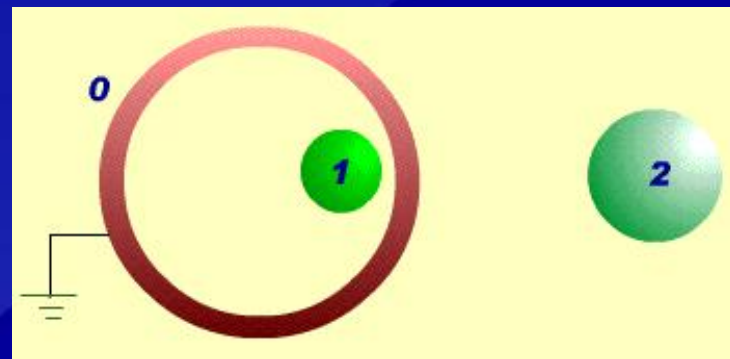


图1.8.6 静电屏蔽

1.9 静电能量与力

Electrostatic Energy and Force

1.9.1 静电能量 (Electrostatic Energy)

静电场最基本的性质是对静止的电荷有作用力，这表明静电场有能量。

电场能量来源于建立电荷系统的过程中外界提供的能量。

例如，给导体充电时，外电源要对电荷做功，提高电荷的电位能，这就构成了电荷系统的能量。

1. 用场源表示静电能量

q_1 从 ∞ 移到 a 点不受力, 所需能量 $W_1=0$,

q_2 从 ∞ 移到 b 点, 需克服 q_1 的电场力做功,

$$W_2 = q_2 \varphi_2 = q_2 \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R_{12}}$$

q_3 从 ∞ 移到 c 点, 所需能量

$$W_3 = q_3 \varphi_3 = \frac{q_3}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{R_{31}} + \frac{q_2}{R_{23}} \right)$$

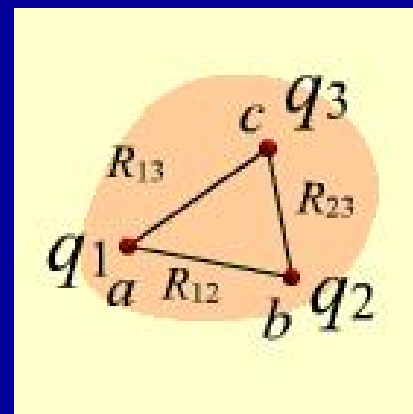


图1.9.1 点电荷的能量

$$\begin{aligned}\text{总能量 } W &= W_1 + W_2 + W_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_2}{R_{12}} + \frac{q_2 q_3}{R_{23}} + \frac{q_3 q_1}{R_{31}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[q_1 \left(\frac{q_2}{R_{12}} + \frac{q_3}{R_{13}} \right) + q_2 \left(\frac{q_1}{R_{12}} + \frac{q_3}{R_{23}} \right) + q_3 \left(\frac{q_1}{R_{31}} + \frac{q_2}{R_{23}} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} (q_1 \varphi_1 + q_2 \varphi_2 + q_3 \varphi_3) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 q_i \varphi_i\end{aligned}$$

推广 1: 若有 n 个点电荷的系统, 静电能量为

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \varphi_i \quad \text{单位: J (焦耳)}$$

推广 2: 若是连续分布的电荷, $dq = \rho dV, \sigma dS, \tau dl$

$$W = \frac{1}{2} \int_V \rho \varphi dV, \quad W = \frac{1}{2} \int_S \sigma \varphi dS, \quad W = \frac{1}{2} \int_l \tau \varphi dl$$

推广3: 多导体组成的带电系统, 静电能量为

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \phi_i \int_{S_i} \sigma_i ds = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \phi_i \quad \text{单位: J (焦耳)}$$

例如, 电容器储存的静电能量 (双导体系统)

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 q_i \phi_i = \frac{1}{2} (q\phi_1 - q\phi_2) = \frac{1}{2} qU$$

$$W = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$$

2. 用场量表示静电能量

能量 $W = \frac{1}{2} \int_V \rho \phi dV = \frac{1}{2} \int_V \phi \nabla \cdot \mathbf{D} dV$

矢量恒等式 $\phi(\nabla \cdot \mathbf{D}) = \nabla \cdot (\phi \mathbf{D}) - \mathbf{D} \cdot \nabla \phi$

$$W = \frac{1}{2} \left[\int_V \nabla \cdot (\phi \mathbf{D}) dV - \int_V \mathbf{D} \cdot \nabla \phi dV \right] = \frac{1}{2} \oint_S \phi \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} + \frac{1}{2} \int_V \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dV$$

因故 $\phi \mathbf{D} \propto \frac{1}{r^3}$, $S \propto r^2$, 当 $r \rightarrow \infty$ 时, 面积分为零,

$$W = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dV \quad \text{单位: J}$$

能量密度 $w = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} \quad \text{J/m}^3$

电场能量存在于整个电场空间

例1.9.1 试求真空中体电荷密度为 ρ 的介质球产生的静电能量。

解法一 由场量求静电能量

$$\mathbf{E} = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\varepsilon} \mathbf{e}_r & r < a \\ \frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2} \mathbf{e}_r & r > a \end{cases}$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dV = \frac{1}{2} \int_{V_1} \varepsilon E_1^2 4\pi r^2 dr + \frac{1}{2} \int_{V_2} \varepsilon_0 E_2^2 4\pi r^2 dr$$

$$= \frac{2\pi}{9} \rho^2 a^5 \left(\frac{1}{5\varepsilon} + \frac{1}{\varepsilon_0} \right)$$

解法二 由场源求静电能量

$$W = \frac{1}{2} \int_V \varphi \rho dV \quad (1)$$

球内任一点的电位

$$\begin{aligned} \varphi &= \int_r^a \frac{\rho 4\pi r^3 / 3}{4\pi \varepsilon r^2} dr + \int_a^\infty \frac{\rho 4\pi a^3 / 3}{4\pi \varepsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{\rho}{3} \left(\frac{a^2}{2\varepsilon} - \frac{r^2}{2\varepsilon} + \frac{a^2}{\varepsilon_0} \right) \end{aligned}$$

代入式 (1)
$$W = \frac{1}{2} \int_0^a \frac{\rho^2}{3} \left(\frac{a^2}{2\varepsilon} - \frac{r^2}{2\varepsilon} + \frac{a^2}{\varepsilon_0} \right) 4\pi r^2 dr$$

$$= \frac{2\pi \rho^2 a^5}{9} \left(\frac{1}{5\varepsilon} + \frac{1}{\varepsilon_0} \right)$$

例1.9.2 原子可看成由带正电荷 q 的原子核被体电荷分布的负电荷云 $-q$ 包围，试求原子结合能。

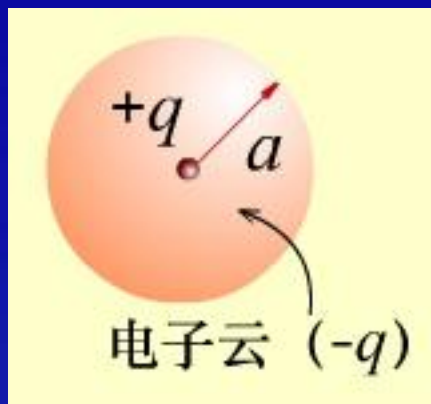


图1.9.2 原子结构模型

解： $W_{\text{总}} = W_{\text{点}} + W_{\text{体}}$

例1.9.1中当 $\varepsilon = \varepsilon_0$, $\rho = -\rho$ 时

$$W_{\text{体}} = -\frac{4\pi}{15\varepsilon_0} \rho^2 a^5$$

$$\varphi_-(0) = \frac{-\rho}{2\varepsilon_0} \left(a^2 - \frac{r^2}{3} \right)_{r=0} = -\frac{\rho a^2}{2\varepsilon_0} = -\frac{q}{\frac{4}{3}\pi a^3} \cdot \frac{a^2}{2\varepsilon_0} = -\frac{3q}{8\pi\varepsilon_0 a}$$

$$W_{\text{点}} = q\varphi_-(0) = -\frac{3q^2}{8\pi\varepsilon_0 a}$$

$$W_{\text{总}} = \frac{4\pi}{15\varepsilon_0} \rho^2 a^5 - \frac{3q^2}{8\pi\varepsilon_0 a} = -\frac{9q^2}{40\pi\varepsilon_0 a}$$

1.9.2 静电力 (Electrostatic Force)

1. 虚位移法 (Virtual Displacement Method)

- 广义坐标 g : 指确定系统中各带电导体的形状、尺寸和位置的一组独立几何量。如距离、面积、体积、角度。
- 广义力 f : 企图改变广义坐标的力。
- 力的方向: f 的正方向为 g 增加的方向。

功 = 广义力 $\times$ 广义坐标

广义坐标	距 离	面 积	体 积	角 度
广义力	机械力	表面张力	压强	转矩
单 位	N	N/m	N/m ²	N m

在多导体系统中，导体 p 发生位移 dg 后，其功能关系为
 外源提供能量 = 静电能量增量 + 电场力所作功

即
$$dW = dW_e + fdg$$

(1) 常电荷系统 (K 断开)

$$0 = dW_e + fdg \rightarrow -fdg = dW_e$$

$$f = - \left. \frac{\partial W_e}{\partial g} \right|_{q_k = \text{const.}}$$

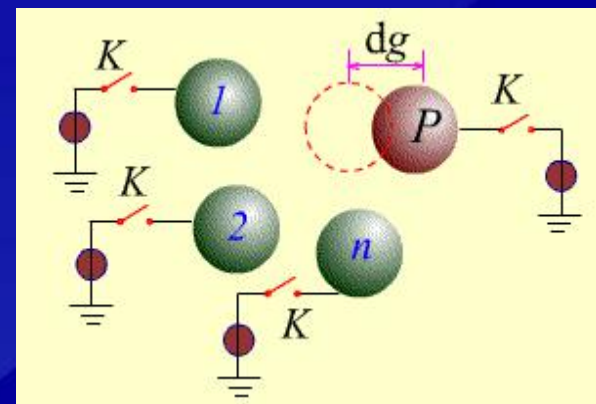


图1.9.3 多导体系统 (K 断开)

表示取消外源后，电场力作功必须靠减少电场中静电能量来实现。

(2) 常电位系统 (K 闭合)

外源提供能量的增量

$$dW = \sum \varphi_k dq_k$$

$$\sum \varphi_k dq_k = \frac{1}{2} \sum \varphi_k dq_k + f dg$$

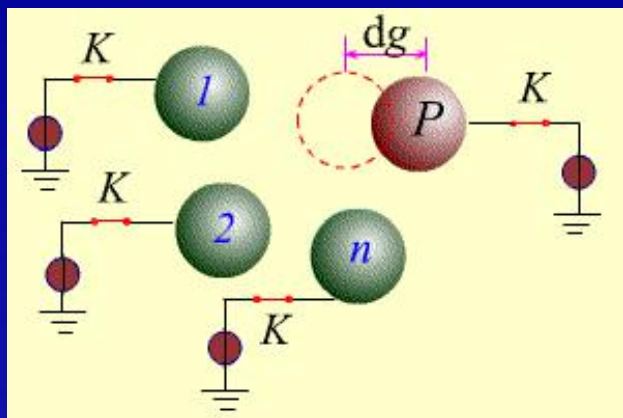


图1.9.4 多导体系统(K 闭合)

说明： 外源提供的能量有一半用于静电能量的增量，另一半用于电场力做功。

$$f = \left. \frac{\partial W_e}{\partial g} \right|_{\varphi_k = \text{const}}$$

广义力是代数量，根据 f 的“ $\pm$ ”号判断力的方向。

例1.9.3 试求图示平行板电容器极板的电场力。

解法一：常电位系统

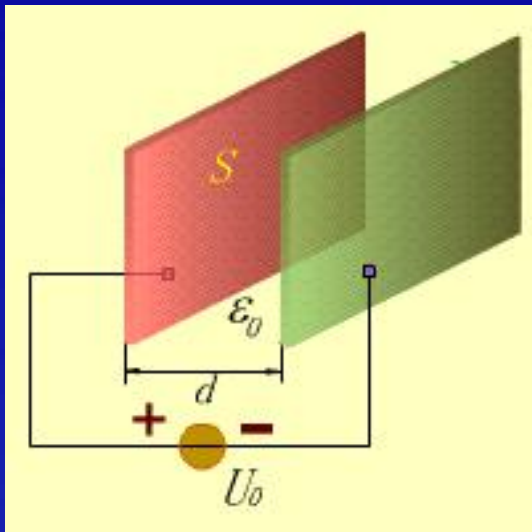


图1.9.5 平行板电容器

$$W_e = \frac{1}{2} C U^2 \quad C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

取 d 为广义坐标（相对位置坐标）

$$f = \left. \frac{\partial W_e}{\partial d} \right|_{\varphi=c} = \frac{U^2}{2} \cdot \frac{\partial C}{\partial d} = -\frac{U^2 \epsilon_0 S}{2d^2} < 0$$

负号表示电场力企图使 d 减小，即电容增大。

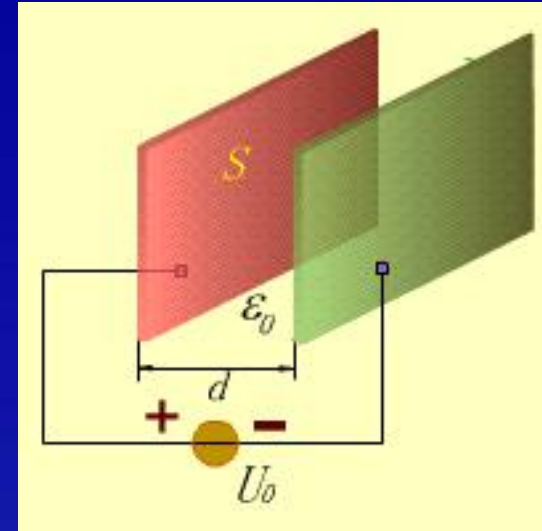
解法二：常电荷系统

$$W_e = \frac{1}{2} \cdot \frac{q^2}{C} = \frac{q^2 d}{2\epsilon_0 S}$$

$$f = - \left. \frac{\partial W}{\partial d} \right|_{q=c} = - \frac{q^2}{2\epsilon_0 S} < 0$$

$$f = - \frac{S^2 D^2}{2\epsilon_0 S} = - \frac{S \epsilon_0^2 E^2}{2\epsilon_0} = - \frac{S \epsilon_0 U^2}{2d^2}$$

负号表示电场力企图使 d 减小，即电容增大。



例1.9.4 图示一球形薄膜带电表面，半径为 a ，其上带电荷为 q ，试求薄膜单位面积所受的电场力。

解： 取体积为广义坐标

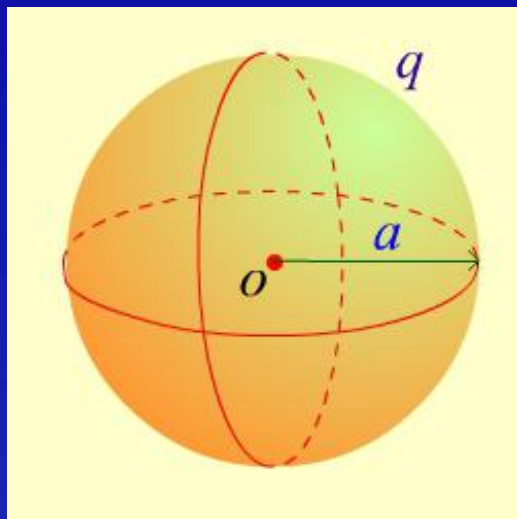


图1.9.6 球形薄膜

$$\begin{aligned}
 W_e &= \frac{1}{2} \cdot \frac{q^2}{C} & C &= 4\pi\epsilon_0 a \\
 f &= - \left. \frac{\partial W_e}{\partial V} \right|_{q=c} = - \frac{\partial W_e}{\partial \left(\frac{4}{3} \pi a^3 \right)} \\
 &= - \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{q^2}{2} \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0 a} \right) \\
 &= \frac{q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 a^4} > 0 \quad \text{N/m}^2
 \end{aligned}$$

f 的方向是广义坐标 V 增加的方向，表现为膨胀力。

2. 法拉第观点 (Farade's review)

法拉第认为, 沿通量线作一通量管, 沿其轴向受到纵张力, 垂直于轴向受到侧压力, 其大小为

$$f = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} \quad (\text{N/m}^2)$$

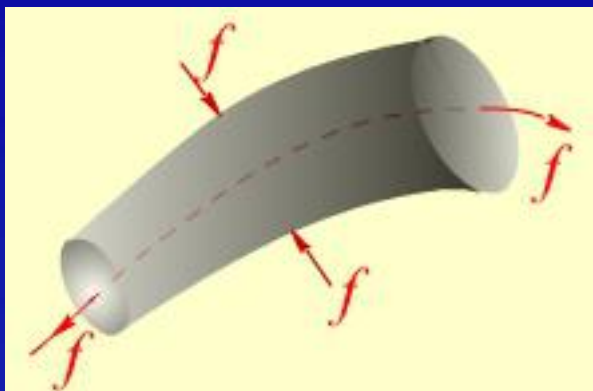


图1.9.7 电位移管受力情况

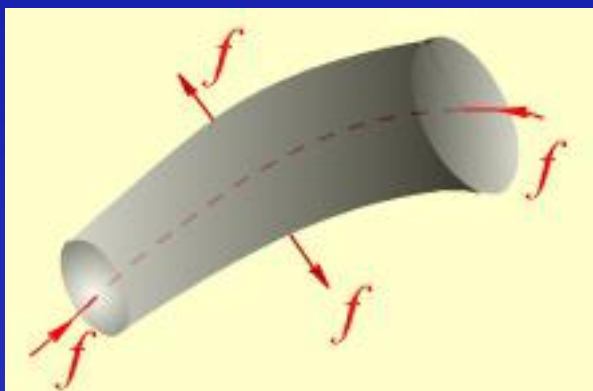


图1.9.8 物体受力情况

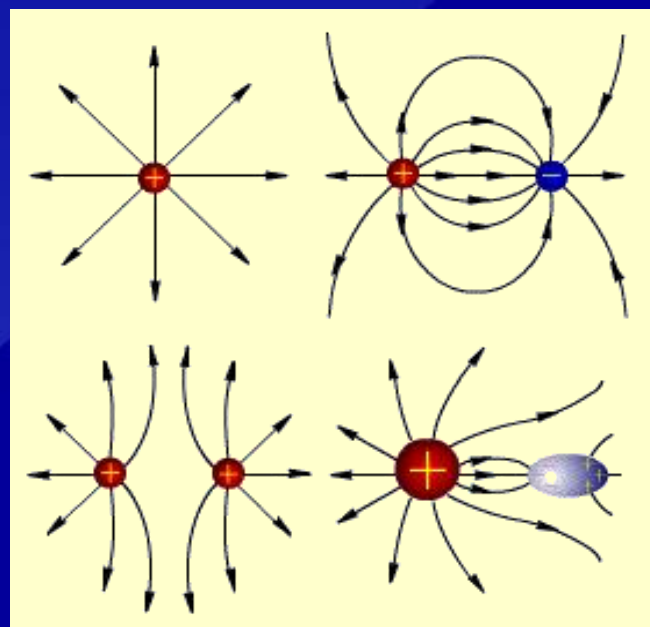
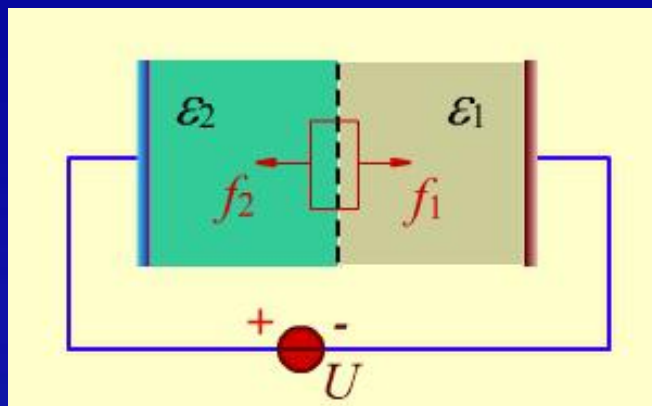
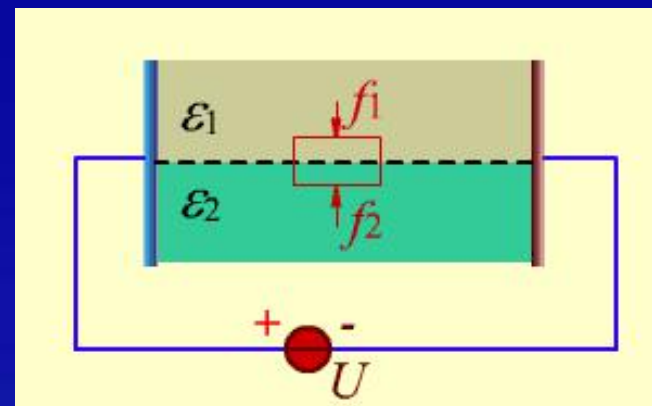


图1.9.9 根据场图判断带电体受力

例1.9.5 计算平板电容器中介质分界面上的压强。



(a)



(b)

图1.9.10 平行板电容器

图(a)
$$f = f_1 - f_2 = \frac{1}{2}DE_1 - \frac{1}{2}DE_2 = \frac{D^2}{2}\left(\frac{1}{\varepsilon_1} - \frac{1}{\varepsilon_2}\right)$$

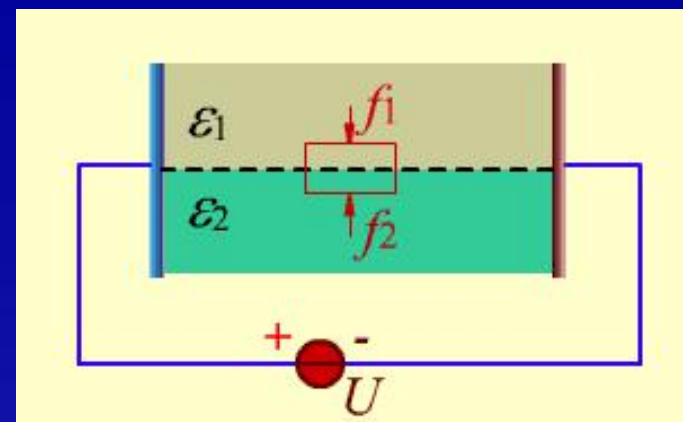
若 $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$, f 则 < 0 , $f_2 > f_1$, ε_1 力由 ε_2 指向 ε_1

结论：分界面受力总是从 ε 大的介质指向 ε 小的介质

图(b)

$$f = f_1 - f_2$$

$$= \frac{1}{2} D_1 E - \frac{1}{2} D_2 E = \frac{E^2}{2} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)$$



(b)

若 $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$, 则 $f < 0$, $f_1 > f_2$, ε_1 由 ε_2 指向 ε_1 。

结论：分界面受力总是从 ε 大的介质指向 ε 小的介质。

推导电场强度的散度公式

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \rho(\mathbf{r}') dV'$$

对场点坐标作散度运算

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \left(\nabla \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \right) \rho(\mathbf{r}') dV'$$

矢量恒等式 $\nabla \cdot (C\mathbf{F}) = (\nabla C) \cdot \mathbf{F} + C\nabla \cdot \mathbf{F}$

$$\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \right) = \left(\nabla \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \right) \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}') + \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \nabla \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

$$= -\frac{3(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^5} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}') + \frac{3}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = -\frac{3}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} + \frac{3}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

$$\text{当 } \mathbf{r} - \mathbf{r}' \neq 0 \text{ 时, } \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \right) = -\frac{3}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} + \frac{3}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = 0$$

$$\text{即场点与源点不重合时 } \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = 0$$

$$\text{当 } \mathbf{r} - \mathbf{r}' = 0 \text{ 时}$$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \left(\nabla \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \right) \rho(\mathbf{r}') dV' \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \nabla^2 \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \rho(\mathbf{r}') dV' \end{aligned}$$

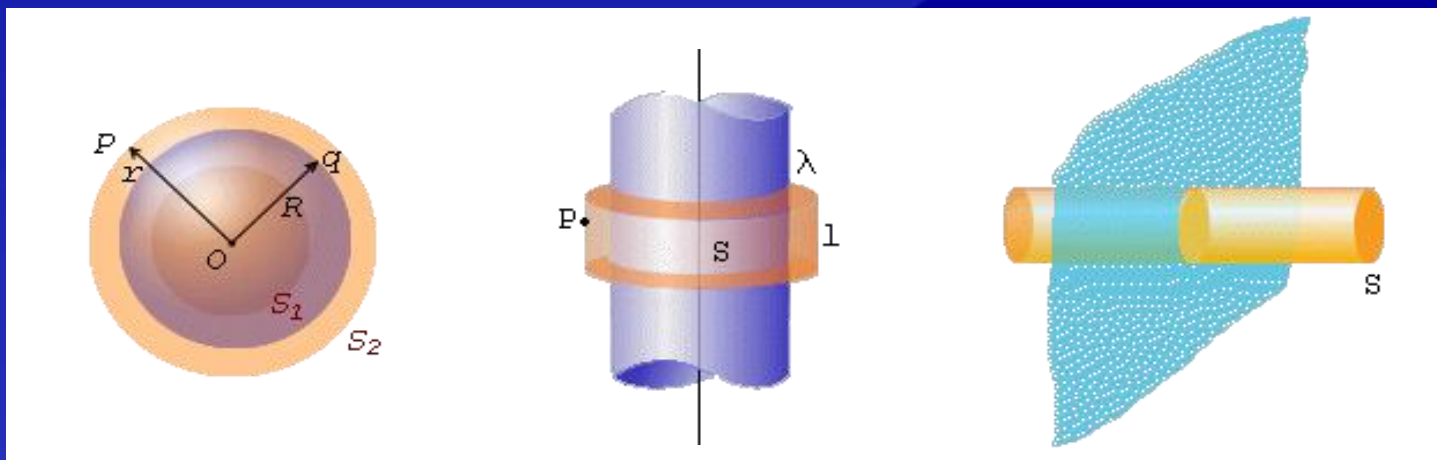
$$\text{当 } \mathbf{r} - \mathbf{r}' \rightarrow 0 \quad \nabla^2 \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

$$\text{所以 } \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{V'} \rho(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') dV' = \frac{\rho(\mathbf{r}')}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r}') / \epsilon$$

对称场源高斯面的选取

- 球对称分布：如均匀带电的球面，球体和多层同心球壳等。
- 轴对称分布：如无限长均匀带电的细线，圆柱体，圆柱壳等。
- 无限大平面电荷：如无限大的均匀带电平板有厚度的带电平板等。



球、轴、面对称场源的高斯面

惟一性定理的证明

证明（反证法）

设场中任一点有两个电 位函数 φ_1 与 φ_2 均满足泊松方程, 则其差值 $u = \varphi_1 - \varphi_2$ 必满足拉普拉斯方程 , 即

$$\nabla^2 u = \nabla^2 \varphi_1 - \nabla^2 \varphi_2 = -\frac{\rho}{\varepsilon} + \frac{\rho}{\varepsilon} = 0 \quad (1)$$

代入矢量恒等式 $\nabla \cdot (u \nabla u) = u \nabla^2 u + (\nabla u)^2 = (\nabla u)^2 \quad (2)$

对式（2）两端求体积分

$$\int_V \nabla \cdot (u \nabla u) dV = \oint_S u \nabla u \cdot d\mathbf{S} = \int_V (\nabla u)^2 dV$$

即 $\oint_S u \nabla u \cdot d\mathbf{S} = \oint_S u \frac{\partial u}{\partial n} dS = \int_V (\nabla u)^2 dV \quad (3)$

1. 若为第一类边值问题，在边界上 $\frac{\partial \varphi}{\partial n}$ 有限，且

$$\varphi_1 = \varphi_0, \quad \varphi_2 = \varphi_0, \quad u = \varphi_1 - \varphi_2 = 0$$

故面积分为零，要满足式 (3)，必有 $(\nabla u)^2 = 0$ ，即

$$\nabla u = 0 \rightarrow u = \varphi_1 - \varphi_2 = c$$

此式也必须满足边界，所以 $c=0$ ， $\varphi_1 = \varphi_2$

有，电位是惟一的。

2. 若为第二类边值问题，在边界上

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = f_0, \quad \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} = f_0, \quad \frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} - \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} = 0$$

同上原因 $\nabla u = 0$ 或 $\nabla \varphi_1 - \nabla \varphi_2 = 0$ 即 $\nabla \varphi_1 = \nabla \varphi_2$

电场强度是惟一的。当电位参考点确定后，电位是惟一的。